대분류/08	중분류/03	소분류/02	세분류/09	능력단위/12
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	스마트문화앱콘텐츠제작	

NCS학습모듈

스마트문화앱 UI 디자인

LM0803020912_18v3

교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

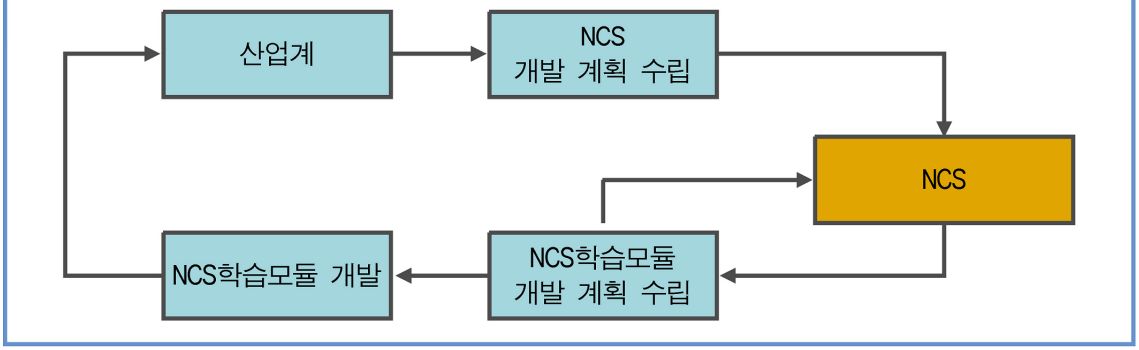
※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

Ⅰ NCS학습모듈이란?

❍ 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

❍ 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

NCS 및 NCS학습모듈 개발 절차

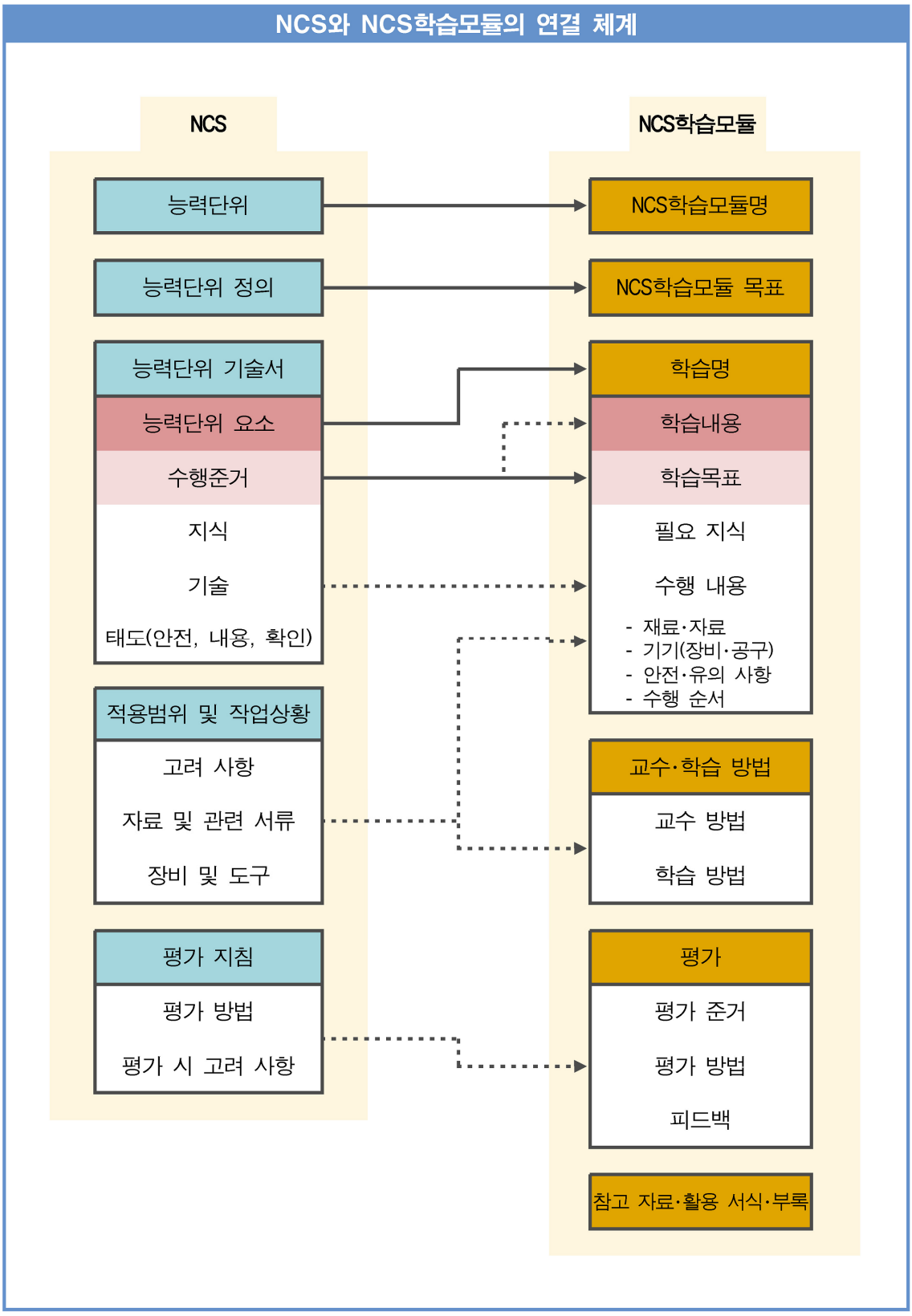


❍ **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

❍ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

❍ NCS학습모듈은 **1. NCS학습모듈의 위치**, **2. NCS학습모듈의 개요**, **3. NCS학습모듈의 내용 체계**, **4. 참고 자료**, **5. 활용서식/부록**으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

❍ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화・예술・디자인・방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	**제작계획**	**제작계획**
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	…	…

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

❍ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 학습모듈의 목표, 선수 학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소 코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

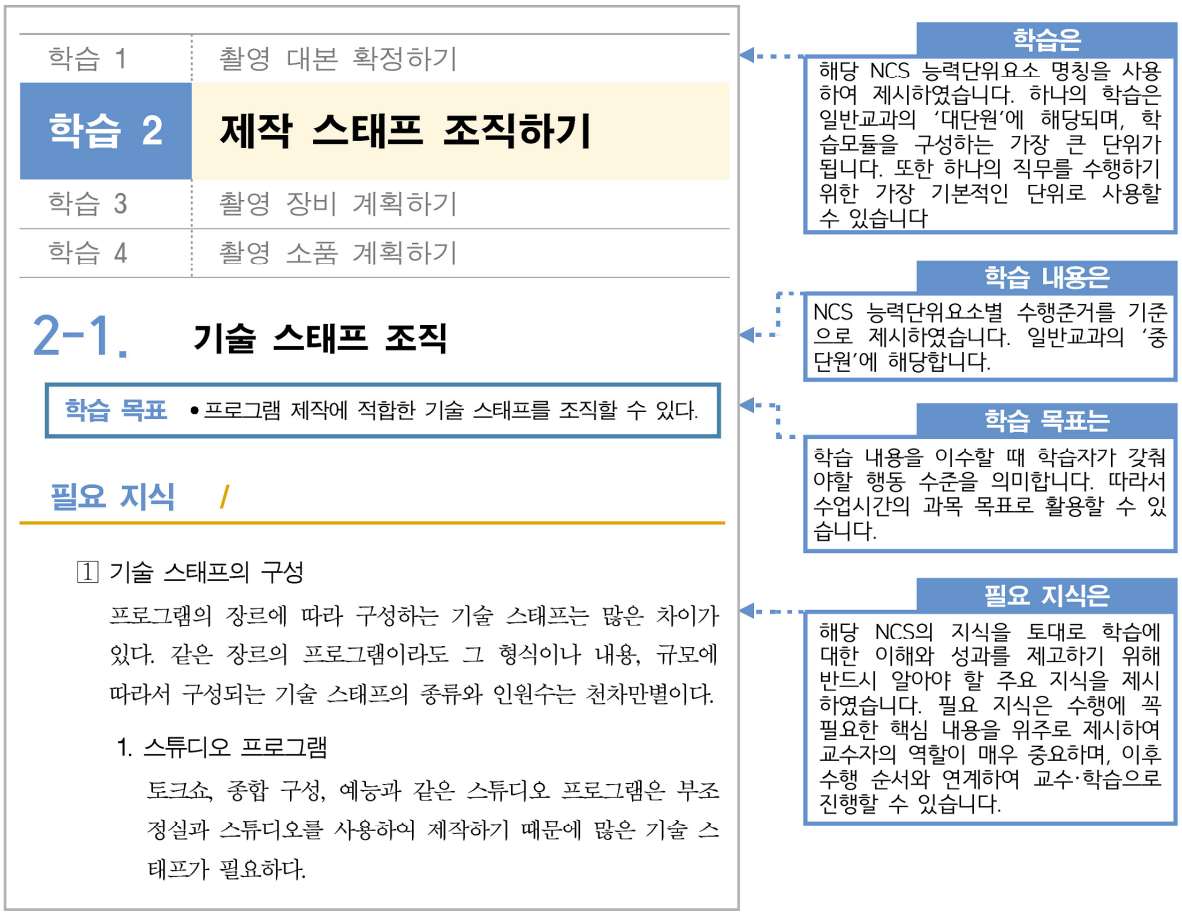
핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

❍ NCS학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.



수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료 · 자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 등

안전 · 유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.

2 프로그램 제작 방법을 결정한다.

1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은
해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는
수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는
실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은
수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은
학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.			
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.			
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부			
	- 기술 스태프의 역할 파악 여부			
	- 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력			

피드백

1. 사례 연구
   - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM08030201104). 한국직업능력개발원.

참고자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송
중분류	문화 콘텐츠
소분류	문화 콘텐츠 제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 콘텐츠 설계	스마트 문화 앱 콘텐츠 설계
영화 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 개발 환경 구축	스마트 문화 앱 개발 환경 구축
음악 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 시스템 설계	스마트 문화 앱 시스템 설계
광고 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 콘텐츠 서비스 운영	스마트 문화 앱 콘텐츠 서비스 운영
게임콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 사용자 조사 분석	스마트 문화 앱 사용자 조사 분석
애니메이션 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 UX 설계	스마트 문화 앱 UX 설계
만화 콘텐츠 제작	**스마트 문화 앱 UI 디자인**	**스마트 문화 앱 UI 디자인**
캐릭터 제작	스마트 문화 앱 구현	스마트 문화 앱 구현
스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 테스트	스마트 문화 앱 테스트
영사	스마트 문화 앱 콘텐츠 기획	스마트 문화 앱 콘텐츠 기획
완구 콘텐츠 제작	스마트 문화 앱 콘텐츠 마케팅	스마트 문화 앱 콘텐츠 마케팅
드론 콘텐츠 제작		

차 례

학습모듈의 개요 ---- 1

학습 1. 디자인 콘셉트 수립하기

1-1. UI/UX 디자인 콘셉트 수립 ---- 3

1-2. 포지셔닝 설정 ---- 9

1-3. 플로우 단계별 디자인과 스타일 정의 ---- 14

1-4. 디자인 콘셉트 수립 ---- 19

- 교수·학습 방법 ---- 24
- 평가 ---- 25

학습 2. 스타일 가이드 제작하기

2-1. 디자인 요소 정의 ---- 28

2-2. 스타일 가이드 작성 이해 ---- 34

2-3. 스타일 가이드 제작 ---- 41

2-4. 스타일 가이드를 통한 이해관계자와의 소통 ---- 49

- 교수·학습 방법 ---- 54
- 평가 ---- 55

학습 3. 시안 디자인 제작하기

3-1. 디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합 ---- 58

3-2. 심미성 부여 ---- 63

3-3. UX/UI 기반의 시안 디자인 제작 ---- 69

3-4. 시안 디자인 검토 및 의견 수렴 ---- 81

- 교수·학습 방법 ---- 85

• 평가 ---------- 86

참고 자료 ---------- 89

스마트 문화 앱 UI 디자인 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

일관된 사용자 경험 제공을 위하여 디자인 콘셉트를 수립하고 스타일 가이드를 제작하고 시안 디자인을 제작할 수 있다.

선수학습

그래픽 소프트웨어 사용 능력, 디자인 개발, UX 설계(0803020911_18v3)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 디자인 콘셉트 수립하기	1-1. UI/UX 디자인 콘셉트 수립 1-2. 포지셔닝 설정 1-3. 플로우 단계별 디자인과 스타일 정의 1-4. 디자인 콘셉트 수립	0803020912_18v3.1	디자인 콘셉트 수립하기
2. 스타일 가이드 제작하기	2-1. 디자인 요소 정의 2-2. 스타일 가이드 작성 이해 2-3. 스타일 가이드 제작 2-4. 스타일가이드를 통한 이해관계자와의 소통	0803020912_18v3.2	스타일가이드 제작하기
3. 시안 디자인 제작하기	3-1. 디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합 3-2. 심미성 부여 3-3. UX/UI 기반의 시안 디자인 제작 3-4. 시안 디자인 검토 및 의견 수렴	0803020912_18v3.3	시안 디자인 제작하기

핵심 용어

디자인 콘셉트(design concept), 포지셔닝(positioning), 디자인 스타일 가이드(style guide), 시각 디자인 요소, 이미지 맵(map)

학습 1 디자인 콘셉트 수립하기

학습 2 스타일 가이드 제작하기
학습 3 시안 디자인 제작하기

1-1. UI/UX 디자인 콘셉트 수립

학습 목표 • 수립된 UX 전략을 바탕으로 디자인 콘셉트를 정의할 수 있다.

필요 지식 /

[1] UI/UX 디자인 전략의 이해

1. UI/UX 디자인 전략의 정의

UX 디자인은 아름답고 미려한 디자인을 만드는 것이 목표가 아니라 최적의 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 최적의 사용자 경험을 제공하기 위해서는 사용자의 니즈, 문제, 맥락, 동기, 태도, 이용 행태 등의 사용자 분석을 통한 사용자 이해로부터 출발해야 한다. 그리고 사용자에게 제공할 제품 및 서비스의 가치를 발굴하여 차별화된 UI/UX 전략을 수립하게 된다.

UX 디자인 전략은 제품 및 서비스를 제공하는 개인이나 기업별로 차이가 있을 수 있다. 기업의 매출 증대나 경쟁력 강화 등이 목표가 될 수도 있고, 또는 사용자에게 탁월한 경험을 전달하기 위한 사용자 중심의 디자인이 목표가 될 수도 있는 것이다. 그러나 UX 디자인에서 가장 중요한 핵심은 사용자이며, 사용자의 생각, 행동, 감정을 통하여 나타나는 패턴과 문제점 등을 파악하여 사용자가 원하는 최적의 경험을 제공하기 위한 전반적인 과정을 디자인한다는 것이다. 미국의 사용자 경험 전문회사인 아처그룹(The Archer-Group)에서는 UX 디자인 전략에 대하여 다음과 같이 정의하고 있다.

(1) 현재 상황에 대한 정의

경쟁 분석, 비지니스와 상품, 서비스의 목적을 정의한다. 사용자에게 전달하고자 하는 가치를 정의하고, 문제점과 비지니스의 관점에서 이루고자 하는 것이 무엇인지를 파악한다.

(2) 요구 사항에 대한 정의

프로젝트의 목표를 명확히 세우고, 사용자로부터 요구 사항들이 무엇인지를 구체화한다. 앱에 대한 최종 결정을 위해 기본적인 가이드를 만들고 사용자를 위해 더 좋은 서비스를 제공하는 데 필요한 노력이 무엇인지 구체화한다.

(3) UX 가치의 측정

앱에서의 경험이 어떠했는지 정의할 수 있어야 한다. 어떤 방법들을 통해 사용자에게 만족스러운 경험을 제공하는 데 성공했는지, 또는 그렇지 못했는지 검증하는 방법에 대한 정의가 필요하다.

2 UI/UX 디자인 콘셉트(design concept) 정의

1. 디자인 콘셉트

수립된 UX 전략에 따라 최적의 디자인 콘셉트를 정의한다. 명확한 사용자 관점에 따른 서비스 가치 기준을 수립하고, 이에 따라 현행 서비스, 또는 신규 개발 대상에 대해 나타나지 않은 문제점들을 찾고 모색함으로써 몇 가지 핵심어로 축약하여 UX 디자인 콘셉트를 도출한다.

2. 디자인 콘셉트의 요소

디자인 콘셉트는 다양한 방법론을 이용하여 도출할 수 있지만, UX 디자인에서는 사용자의 관점에서 진행되며 크게 다음의 3단계로 구분할 수 있다.

(1) 이슈 추출

앱 서비스의 문제점을 파악하는 것으로 사용자 관점에서 바라본다. 앱 서비스의 목적과 실제 앱 서비스가 그 목적을 이루게 하는가, 그리고 콘텐츠나 기능적 문제점, 디자인적 문제점을 찾아내어 개선해야 하는 점과 지향하는 방향을 설정하는 단계이다.

(2) 사용자 니즈

사용자로부터 발견한 다양한 문제점들을 분석하여 구체적인 개선 방향을 찾고 사용자에게 제공해야 할 앱 서비스의 가치를 도출한다.

(3) 콘셉트 키워드 도출

사용자에게 제공하고자 하는 가치를 수립하고 최종 콘셉트를 선정하여 적절한 키워드를 추출한다.

3. 디자인 콘셉트의 정의

앞선 디자인 콘셉트 도출 방법에 따라 키워드를 도출하였다면 이를 검토하는 단계를 거쳐 디자인 콘셉트를 정의한다.

(1) 디자인 콘셉트 정의 시 유의 사항

디자인 콘셉트를 정의 시 그 내용이 사용자 특성에 부합하는가, 차별성을 가지는가, 균형을 이루고 있는가, 구현상의 문제점은 없는가, 지나치게 많이 도출되지 않았는가, 정돈된 언어로 전달되는가 등의 내용을 점검해야 한다. 또 디자인 콘셉트가 사용자가 앱을 사용하면서 느끼는 감성적인 느낌을 표현한 경우에는 화려한, 차분한, 중후한 등의 형용사적인 언어를 사용하기도 하는데, 이러한 경우에 그 의미가 명확하게 전달될 수 있어야 한다. 앱 디자인에 대한 사용자의 니즈에 있어서도 단순하고 깔끔한 디자인, 화려한 디자인과 같이 적절하게 그 의미가 전달될 수도 있지만 좋은 이미지, 세련된 컬러 등처럼 정확하지 않은 표현은 지양해야 한다.

4. 사용자 니즈 중심의 디자인 콘셉트

사용자 니즈(needs)로부터 도출된 디자인 콘셉트는 사용자에게 가치 있는 것이며, 이것은 사용자의 경험으로부터 비롯된 결과이다. UX 디자인에서 가장 중요한 핵심은 사용자의 니즈이다. 사용자 니즈로부터 디자인 콘셉트를 도출하는 구분은 다음과 같다.

(1) 감성적(emotional) 니즈

즐거움, 만족감, 색, 형태, 재질과 같은 디자인적 선호도 등의 앱에 대한 심미적이고 감성적인 니즈를 말한다.

(2) 기능적(functional) 니즈

사용자가 UI를 이용하면서 느끼는 앱 서비스에 대한 실용성, 효과성, 효율성과 같은 기능적인 니즈를 말한다.

(3) 인지적(cognitive) 니즈

제품 및 서비스에 대해 분명하게 이해하고 인식하고 의미를 부여하는 등의 인지적인 인 측면에서의 니즈를 말한다.

(4) 신체적(physical) 니즈

제품의 그립감이나 촉감, 키보드, 버튼의 조작, 인식, 습관적인 반응 등의 신체적인 니즈를 말한다.

수행 내용 / 디자인 콘셉트 도출하기

재료 · 자료

- 사용자 요구 사항 정의서
- UI/UX 디자인 전략 정의서
- 디자인 트렌드 분석서
- 스케치북
- 연필, 필기 도구

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북
- 빔 프로젝터
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- UX 전략 수립 방향을 고려하여 디자인 콘셉트를 설정하려는 태도를 유지한다.
- 사용자의 입장이 되어 생각하고 접근해 보는 태도를 가진다.
- 최신 UI/UX 디자인을 다양하게 접해 보고 트렌드를 조사함은 물론 디자인에 참고 및 활용해보는 태도를 가진다.
- 사용자 중심의 디자인을 수행하려는 끈기 있는 태도를 유지한다.
- 있는 그대로를 받아들이기보다 창의적인 아이디어를 발상할 수 있도록 한다.
- 조사를 실시하는 과정 중 설정한 키워드와 더불어 연관된 키워드들도 폭넓게 찾아보려는 태도를 지닌다.
- 조사 결과를 취합하여 디자인 콘셉트를 도출할 수 있는 분석적 사고가 요구된다.
- 사용자 중심의 디자인을 수행하려는 끈기 있는 태도를 유지한다.

- 프로젝트팀 구성원 간의 다양한 의견을 수렴하고 적극적인 커뮤니케이션을 하려는 태도를 유지한다.

- 구성원 간의 의견을 종합하여 중요 의견 및 문제점에 대해 정리한다.

수행 순서

1 수립된 UX 전략을 바탕으로 디자인 콘셉트를 도출한다.

1. 사용자 니즈를 정리한다.
   사용자의 감성적, 기능적, 인지적, 신체적 니즈를 구분하여 정리해 본다.
2. 사용자의 세부적인 니즈를 도출하고 UX 디자인 전략을 수립한다.
   사용자가 앱에 대하여 갖는 UI에 대한 디자인적 기대와 불만, 개선 사항 등으로부터 UX 디자인 전략을 수립한다.
3. UX 디자인 전략으로부터 디자인 콘셉트를 도출한다.
   (1) 한눈에 파악하기 쉽게 이해하기 쉬운 레이아웃이 적용된 화면을 제공해야 한다.
   (2) 너무 작거나 다소 보기 어려운 필기체와 같은 폰트 사용은 심미적으로 좋을 수는 있으나 사용에 어려움이 있을 수 있으므로 가시성이 높은 폰트를 제공해야 한다.
   (3) 콘텐츠를 텍스트로만 구성하는 것은 사용자의 입장에 있어서 지루함을 느끼거나 한눈에 쉽게 내용 파악되지 않는 어려움이 있으므로 피해야 한다.
   (4) 적합한 색채 조합을 통해 시각적 피로도를 고려해야 한다.
   (5) 화면에 따라 크기의 비율은 달라질 수 있으나 버튼과 아이콘 이미지에 대한 전체적인 통일성은 맞춰야 한다.
   (6) 각 화면에 강조할 요소를 표현하려고는 하되 일관된 화면 레이아웃을 제공하여야 한다.
4. 디자인 콘셉트로부터 키워드를 선정한다.
   키워드는 단순 명료하게 전달될 수 있어야 하며 중복되거나 유사한 내용은 묶어 단순화해야 한다. 디자인 콘셉트의 수만큼 키워드를 도출해서는 디자인의 방향성을 찾기 어렵다는 점에 유의해야 한다. 이처럼, 키워드를 선정해 보면 다음과 같이 정리될 수 있다.
   (1) UI의 일관성
   (2) 콘텐츠의 가시성
   (3) 차분하고 편안한 색채
5. 선정한 키워드 간의 연결성 및 적합한지에 대해 검토한다.
   콘셉트의 내용이 유사한 것들과 그룹핑하여 디자인 콘셉트를 정의하였는지, 그 내용을 대

표할 수 있는 키워드를 선정하였는지, 그리고 단순 명료한 언어로 표현하였는지에 대한 검토가 필요하다. 선정한 키워드를 나열하였을 때 다소 즉흥적이거나, 방향성이 잘못되었거나 하는 등의 실수를 범할 수 있다. 따라서 최종적으로 선정한 키워드에 대한 최종 검토를 통해 처음에 설정한 사용자 니즈와 디자인 전략을 다시 한 번 꼼꼼하게 살펴본 후 키워드의 방향성 및 명확성에 대한 재확인의 과정이 필요하다.

수행 tip

- 선정한 키워드가 향후 진행될 본격적인 디자인 과정에서 구체화될 수 있는 것인지 신중하게 검토한다.
- 팀별로 특정 앱을 선정해 지금까지의 UX 디자인 프로세스를 실습해 보는 시간을 가진 후 결과에 대해 토의해 본다.
- 토의 결과를 통해 다른 팀과 비교하여 보고 부족한 점을 보완하도록 한다.

1-2. 포지셔닝 설정

학습 목표 • 디자인 콘셉트를 바탕으로 개발 방향에 적합한 포지셔닝을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

1 포지셔닝(positioning)의 이해

1. 포지셔닝

포지셔닝은 사용자의 마음에 해당 제품/서비스의 위치를 잡아주는 것이며, 이를 통해 자사의 제품/서비스를 차별화하는 방식을 말한다. 따라서 기업은 자사의 제품/서비스를 경쟁사보다 상대적으로 더 좋은 위치에 두기 위해 포지셔닝 전략을 수립한다.

2. 포지셔닝 전략(positioning strategy)

어떤 특정 타깃 사용자 그룹을 정한 후 자사의 제품/서비스에 다른 경쟁사와는 다른 차별적인 특징을 각인시키려는 전략을 짜고 구사하는 마케팅 활동이다. 자사 제품/서비스의 강약점을 분석해 타사보다 자사가 가진 경쟁적 우위 요소를 파악한 후 타깃 사용자 그룹에 자사 제품/서비스의 어떠한 점을 부각할 것인가를 선택하게 된다. 포지셔닝 전략의 유형은 다음과 같이 여섯 가지로 구분할 수 있다.

(1) 속성에 의한 포지셔닝

기능적 편익, 혹은 제품/서비스의 속성에 의한 포지셔닝을 말한다.

(2) 이미지에 의한 포지셔닝

제품/서비스의 상징적, 감각적 편익과 같은 추상적 편익을 강조하는 포지셔닝 방법을 말한다.

(3) 사용 상황과 목적에 의한 포지셔닝

제품/서비스가 사용되는 상황이나 목적을 묘사하는 방법을 이용하는 포지셔닝이다.

(4) 사용자에 따른 포지셔닝

제품/서비스의 사용자나 소비 계층을 이용하는 포지셔닝 방법을 말한다.

(5) 경쟁 제품/서비스에 의한 포지셔닝

사용자의 지각도에 위치하는 경쟁사 제품/서비스를 명시적으로 묵시하는 방법을 이용하는 포지셔닝을 말한다.

(6) 리포지셔닝

사용자의 지각도는 시간이 지나고 경쟁 환경과 소비 계층의 유행 욕구가 변화할 때에

는 소멸한다. 따라서 자사의 목표에 대한 포지션을 재설정하여 목표한 지점으로 이동시키는 리포지셔닝 방법을 이용한다.

이러한 포지셔닝 전략이 비단 마케팅에서만 필요한 것은 아니다. UI/UX 디자인에서도 이처럼 타깃 사용자 그룹의 니즈(needs)를 찾아 그것을 충족시키려는 활동을 수행하는 것에 큰 비중을 두고 있다는 것이다. UI/UX 디자인에서 수행하는 사용자 니즈 분석은 마케팅에 비해 더 세분화된 것이 사실이지만, 목표 사용자 그룹을 공략하기 위해 제품과 서비스의 총체적 경쟁력을 확보하기 위한 활동이라는 점은 같다고 할 수 있다.

3. 이미지 포지셔닝의 수행 방법과 순서

이미지 포지셔닝은 자사 제품/서비스의 디자인 콘셉트 키워드를 이용하여 그 키워드를 설명할 수 있는 이미지를 통해 자사 제품/서비스의 이미지를 사용자에게 전달하는 것이다. 이와 동시에 자사 제품 및 경쟁 제품을 비교, 인식시키는 목적으로도 사용된다. 이미지 포지셔닝 작업은 결과물에 대한 객관성을 확보하기 위하여 개인이 혼자 진행하는 것보다는 디자인 팀원들이 모여 토의하면서 진행하는 것이 바람직하다. 이미지를 포지셔닝하는 방법은 일반적으로 이미지 맵(image map)을 사용하며, 이미지 맵을 진행하는 방법과 프로세스는 다음과 같다.

(1) 대표 디자인 콘셉트 키워드 선정

앞서 정의된 디자인 콘셉트 키워드 중에서 제품/서비스 포지셔닝이 필요한 요소를 도출하고 평가하고자 하는 분야에 대해 두 가지 요소를 선택한 후 해당 분야에서 대표적인 키워드를 선정한다. 두 가지 요소를 선택할 때에는 반드시 서로 성질이 다르고 비교, 대응할 수 있는 것을 선택하여 서로 다른 두 가지 요소를 동시에 판단할 수 있도록 구성해야 한다.

(2) 키워드 배치

평면상의 가로(X) 축과 세로(Y) 축으로 직교하는 좌표를 만든 후 선정된 두 가지 키워드와 반대되는 의미의 단어, 또는 상반되는 형용사적 언어를 추출하여 좌표의 상하좌우에 배치한다. 상반되는 이미지 키워드가 예들 들면 부드러운/딱딱한, 단순한/복잡한, 귀여운/중후한, 정적인/동적인 등을 들 수 있다.

이미지 맵은 제품/서비스가 전달하는 상징적이고 감각적인 편익과 효익을 시각화하는 것이 목적이므로 프로젝트의 목표에 따라 매핑 형식을 달리할 수 있다. 예를 들어 자사가 추구하는 제품/서비스의 라이프스타일 위치를 의도적으로 포지셔닝할 때에는 선정한 라이프스타일 키워드를 잘 표현할 수 있는 사진이나, 캐릭터, 문자 등을 활용해서 매핑 작업을 수행한다. 또 자사 제품/서비스의 이미지에 대해 포지셔닝을 하고자 할 때는 디자인 콘셉트 키워드와 관련지어 연상되는 다양한 이미지를 매핑하거나, 또는 연상되는 키워드만을 이용한 매핑 작업을 할 수도 있다.

수행 내용 / 포지셔닝 도출하기

재료 · 자료

- 타깃 그룹 정의서
- 제품/서비스 디자인 콘셉트로부터 도출된 키워드
- 키워드와 관련된 이미지, 형용사 언어, 캐릭터 등 매핑 자료
- 경쟁 제품/서비스 분석 자료
- 경쟁 제품/서비스의 이미지 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북
- 빔 프로젝터
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 스케치북, 연필, 필기 도구, 양면테이프, 접착제, 가위 등 수작업 도구

안전 · 유의 사항

- 디자인 콘셉트 정의를 통하여 도출한 키워드를 다시 한 번 점검하여 적절한 키워드를 가지고 목표에 맞는 정확한 매핑 작업을 수행할 수 있도록 한다.
- 이미지 포지셔닝 작업은 명확한 목표 설정과 그 결과가 일치해야 하는 것이 매우 중요하기 때문에 실습 후에는 검토하고 수정하는 시간을 가지도록 한다.
- 이미지 포지셔닝 작업은 개인보다 팀을 구성하여 객관성을 확보할 수 있도록 하고 토의를 통해 결정된 내용을 가지고 함께 완성해 나가는 것이 바람직하다.
- 이미지 포지셔닝은 한 가지보다는 여러 가지 형식의 작업을 경험해 보는 것이 중요하다.
- 프로젝트 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션을 하려는 태도를 유지한다.

수행 순서

1 UI/UX 전략을 바탕으로 포지셔닝의 수행 방법과 프로세스를 수행한다.

1. 디자인 콘셉트와 키워드를 검토한다.

   수립된 디자인 콘셉트의 의미와 키워드의 적절성을 검토한다.

2. 포지셔닝 전략의 목표를 명확하게 수립한다.

3. 이미지 포지셔닝의 수행 방법에 따라 프로세스를 수행한다.

   (1) 설정된 키워드와 형용사 언어, 디자인 언어들을 열거하고 이를 취합한다.

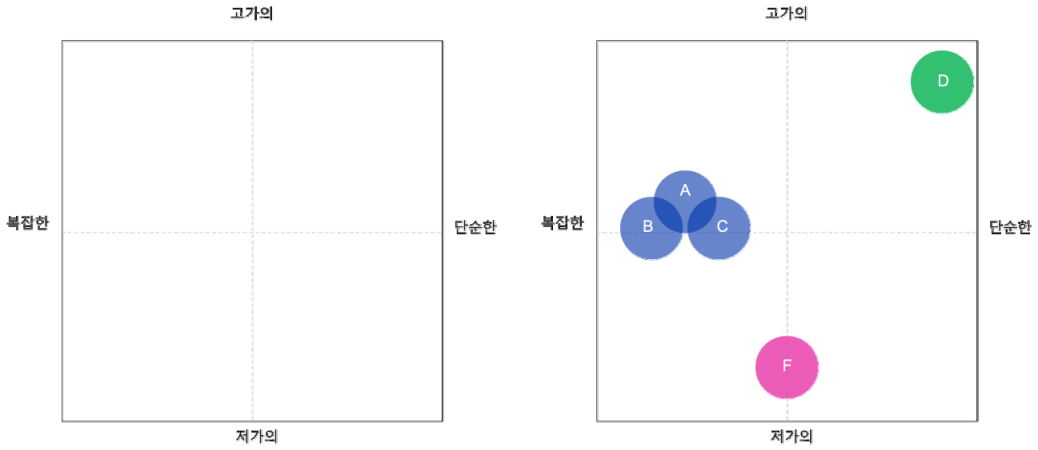
   (2) 정리한 언어들에서 포지셔닝이 필요한 요소를 발췌한다.

   (3) 평가하고자 하는 분야를 선정하고 두 가지 요소를 선택하여 각 분야에서 핵심 키워드를 선정한다.

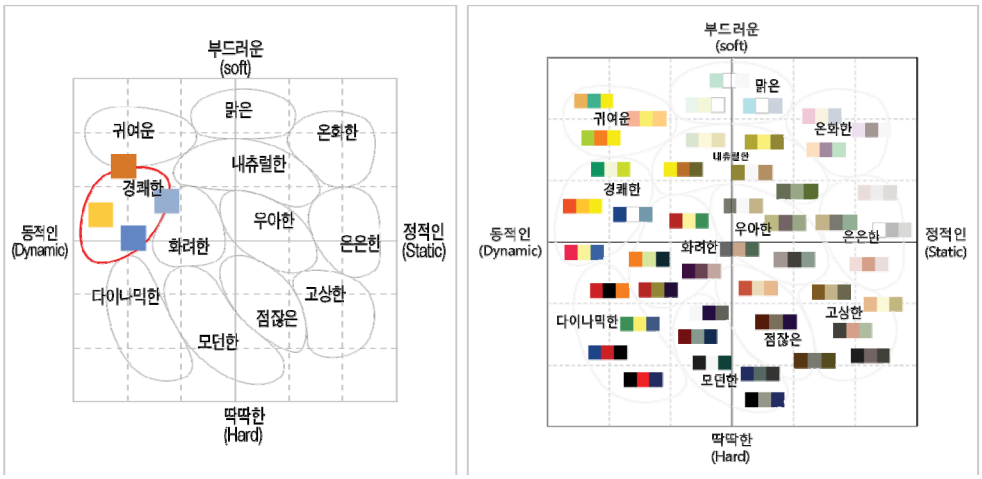
   (4) 종이, 또는 컴퓨터 프로그램을 이용하여 평면상에 가로 축과 세로 축으로 직교하는 좌표를 그린다.

   (5) 좌표상의 반대 위치인 상하좌우에 선정된 두 가지 키워드와 대응하는 단어를 선정하여 배치한다.

   (6) 좌표의 외곽 방향에 가깝게 배치된 이미지일수록 선정한 단어에 부합된다는 의미이며, 좌표로부터 멀어질수록 부합되는 정도가 약하다는 것을 이해한다.



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.12.
[그림 1-1] 이미지 맵에서 키워드 배치 사례



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.12.
[그림 1-2] 색채와 형용사 언어를 활용한 이미지 매핑 사례

수행 tip

- 포지셔닝 작업은 개인보다는 가능한 한 팀별로 작업하는 것이 바람직하며 결과물에 대해 함께 토론한다.
- 포지셔닝 작업 시 논리적이고 분석적인 자세로 임하는 것이 중요하며, 팀원 간에 합의된 내용으로 구성하는 것이 바람직하다.

1-3. 플로우 단계별 디자인과 스타일 정의

학습 목표 • 적용할 디자인과 스타일을 세분화하여 업무 플로우 단계별로 설정, 정의할 수 있다.

필요 지식 /

1 GUI 콘셉트(concept)

1. UI/UX 디자인 콘셉트에 대한 계획 수립

(1) 디자인 키워드에 의한 화면 디자인 계획 설정

디자인 콘셉트 키워드에 따라 화면에 대한 방향 및 계획을 설정한다.

2. 디자인 이미지 리서치

(1) 디자인 리서치

디자인 키워드에 적합한 이미지 자료를 수집하고 아이디어 발상을 수행한다.

이때 자료는 설정한 키워드뿐만 아니라 연관된 키워드와 관련된 자료를 수집하여 최대한 다양한 자료가 수집될 수 있도록 한다.

3. GUI 이미지 무드 보드 제작

(1) 화면 디자인 콘셉트 시각화

색채, 레이아웃, 타이포그래피, 이미지 등 각 디자인 요소가 담긴 무드 보드를 작성함으로써 계획했던 디자인 콘셉트를 표현하고 개발 방향성을 시각적으로 표현한다.

[그림 1-3] GUI 디자인 계획 단계 프로세스

2 디자인 콘셉트의 시각화 요소

1. 시각 디자인 요소

앱의 시각 디자인의 요소에는 크게 타이포그래피(typography), 색채(color), 레이아웃(layout) 등이 있다.

앱 디자인에서 타이포그래피가 이미지로 사용될 경우에는 시인성이 있어야 하고, 본문의 내용으로 쓰일 경우에는 가독성이 좋아야 한다. 심미성만을 고려한 타이포그래피 선정은 UX를 좋지 않게 하는 주요 원인이 되기 때문에 반드시 타깃 사용자 그룹의 연령대별 특성을 고려해야 한다.

디자인 요소 중 색채는 정보 인식에 큰 영향을 끼치며 화면의 전반적인 배색에서 조화와 균형감을 고려해야 하는 요소이다. 색의 명도와 채도의 적절한 균형이 이루어져야 정보 구분이 확보될 수 있으며, 색채는 정보의 위계질서를 표현하는 데도 효과적이다.

레이아웃에 있어서는 모바일 화면의 크기가 작고 제한적이라는 점 때문에 적절한 그룹핑이 되어야 하며, 레이아웃 설정은 사용성을 중심으로 고려되어야 한다.

이 세 가지 디자인의 요소는 개별적으로 볼 수도 있으나 모든 요소가 전체적으로 지각되기 때문에 통합 디자인의 관점에서 실제 디자인 이전에 고려해야 하는 사항이다. 이외에도 디자인 콘셉트를 시각화할 수 있는 요소로 이미지(image)와 스타일(style) 등을 포함하기도 한다.

2. 디자인 키워드 선정 단계에서의 고려사항

UX 디자인 키워드를 선정하는 단계에서 고려해야 할 사항은 타깃 사용자 그룹에 대한 정확한 분석과 인터랙션 디자인 분석이 선행되어야 한다는 것이다. 타깃 사용자 그룹에 대한 분석 자료를 바탕으로, 사용자의 이용 목적과 사용 행태, 숙련도, 신체적・심리적 특성, 선호하는 디자인 스타일 등에 따라 디자인 방향을 설정해야 하기 때문이다. 사용자에 대한 객관적인 자료를 통해 디자인이 수행되어야 디자이너의 주관적인 성향에 치중되거나 일부 사용 계층의 취향에 편향되는 것을 방지할 수 있다. UX 디자인에 있어서 가장 중요한 사항은 사용 대상과 목적, 그리고 기기의 특성, 이 세 가지 사항을 중심으로 UI/GUI 디자인을 진행해 나가야 한다는 것이다.

3. 키워드 도출

디자인 키워드는 화면 디자인 구체화 과정 이전에 색채, 타이포그래피, 레이아웃 등 사용자 인터페이스에 있어서 나아가야 할 방향을 설정하기 위한 개념이라고 할 수 있다. 따라서 디자인 키워드 선정의 조건은 화면 UI 디자인과 관련지어 생각해볼 수 있는 것이어야 한다. 타깃 사용자 그룹에 대한 분석 결과를 기반으로 수립한 UX 전략의 내용으로부터 앱 디자인의 방향성을 수립해야 한다.

수행 내용 / 디자인 키워드 시각화하기

재료 · 자료

- 타깃 사용자 그룹 분석 자료
- 디자인 콘셉트 정의서
- 포지셔닝 전략 정의서
- 이미지 맵 자료
- HCI(Human Computer Interaction)
- 컬러 이미지 맵

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- UX 전략을 이해하고 그것에 부합되는 비주얼 디자인 콘셉트로부터 키워드를 도출하려는 자세를 갖춰야 한다.
- 타깃 사용자 그룹을 위한 GUI 디자인 계획 단계라는 점에서 프로젝트 내외 관계자들과의 소통이 원활하여야 한다.
- 최신 디자인 트렌드를 조사하고 적극 반영하려는 태도를 가진다.
- 디자인 키워드는 너무 추상적이거나 애매모호한 단어는 피하는 것이 좋고 간결하고 명료하게 표현해야 한다.
- 디자인 키워드는 다양한 이해관계자들 모두가 이해하기 쉽고 기억하기 쉬운 언어로 표현하는 것이 바람직하다.

수행 순서

1 선정한 디자인 콘셉트를 확인한다.

1. UX 전략을 바탕으로 디자인 콘셉트를 정의한다.
2. 사용자 니즈 분석 결과인 UX 전략의 내용을 확인한다.
   (1) UI와 관련된 사용자들의 세부적인 니즈를 찾는다.
   (2) 디자인과 관련된 분석 자료를 정리하여 분류한다.
   (3) 디자인적 니즈 중에서 우선순위를 선정한다.
   (4) 니즈를 그룹핑하여 보고 중복되거나 빠진 것이 없는지 검토한다.
   (5) 사용자 그룹이 여러 그룹일 경우 별도의 분류 작업을 해야 한다.
3. 디자인 콘셉트로부터 키워드를 도출한다. 다음 예시는 UI 디자인과 관련된 불만 요소에 대한 예시이다.
   (1) UI의 가시성 저하
   (2) 디자인의 심미성 저하
   (3) 많은 정보의 나열로 인한 UI의 복잡성
   (4) 정보 탐색에 소요되는 긴 시간
   (5) 친절하지 않는 레이아웃
4. 키워드를 니즈별로 분류하고 검토한다. 긴 키워드나 의미 전달이 어려운 키워드는 키워드를 변경하지 않는 범위에서 간결하게 정리한다.
   (1) UI의 가시성
   (2) 심미적 디자인
   (3) 직관적인 UI
   (4) 정보 구조화
5. 팀별로 예상 타깃 그룹을 선정하고 UX 리서치를 수행해 본다. 분석 결과를 통해 브레인스토밍을 수행하여 디자인 키워드를 선정한다.
6. 팀별로 선정된 디자인 키워드를 통해 디자인 방향성을 예측해 보는 아이디어 발상을 수행해 본다. 아이디어 발상을 정리하는 방법으로 몇 가지 예시가 있다.
   (1) 단순화하기
   어떤 요소를 최소한의 것만 남기거나 생략해 보며 최대한 단순화하게 만들어 본다. 압축시킬수록 필요 없는 것들은 제거될 것이고 중요한 요소들에 집중하게 된다.

(2) 확장하기

선정한 키워드에 추가 요소를 첨가하고 확대해 보며 생각을 더 크게 만들어 본다. 생각에 제한을 두지 말고 첨가해 보며 요소를 확장한다.

(3) 중첩하기

유사하지 않다고 생각한 요소들을 겹쳐보며 새로운 생각으로 뻗어나갈 수 있도록 생각의 통로를 열어 본다. 서로 다른 틀 속에 있는 요소들이 하나의 점에서 만나 새로운 요소를 만들어내기도 한다.

(4) 심볼화하기

각각의 요소를 기호화된 특징으로 바꿔보며 그것이 상징하는 요소를 도출해 본다. 그 요소만의 의미를 부각하고 특별한 의미를 지닐 수 있도록 시각적 상징의 방법으로 표현해 보며 정리한다.

수행 tip

- 아이디어 발상법을 통해 아이디어를 확장, 다른 학습자의 의견을 적극 수렴하는 태도를 가질 수 있다.

1-4. 디자인 콘셉트 수립

학습 목표	• 수립된 디자인 콘셉트와 분석된 업무 플로우를 연결하여 디자인 콘셉트를 수립할 수 있다.

필요 지식 /

1 GUI 콘셉트 수행

1. GUI 콘셉트(concept)

디자인 콘셉트를 가시화하는 단계로 주요 화면에 대한 시안을 디자인하거나 참조 이미지, 벤치마킹 이미지 등을 활용하여 콘셉트를 검토할 수 있는 무드 보드를 제작하는 단계이다.

2. 무드 보드(mood board) 제작

무드 보드란 프로젝트와 관련된 여러 이해관계자들과 디자인 콘셉트에 대한 회의를 하거나, 혹은 클라이언트와 소통하기 위한 것으로 본격적인 디자인 작업을 하기에 앞서 디자인의 방향성을 검토하기 위해 사용된다. 무드 보드에는 사이트맵, 레이아웃, 색채, 새로운 영감을 주는 이미지, 패턴, 타이포그래피 등이 이용된다.

(1) 타이포그래피

서체 스타일, 크기, 행간, 자간 등을 여러 가지 형식으로 테스트해 본다. 서체 스타일은 한글의 경우에는 고딕 계열과 명조 계열로 나뉘고, 영어인 경우에는 세리프체와 산세리프체로 구분된다. 같은 서체일지라도 자간이나 행간에 따라서 가독성이 달라지며, 본문이나 헤드라인 등 어떻게 사용되는지에 따라 달라진다. 실제 모바일 환경에서의 테스트는 아니지만, 화면상에서 다른 서체들과의 조합이나 명도의 조절에 따라서 가시성, 가독성이 어떻게 변화하는지 테스트해 본다.

(2) 색채

색 선정을 위해 선정한 디자인 키워드에 적합한 이미지 자료를 수집한다. 이미지는 앱과 직접 관련된 것이 아니어도 무관하다. 이미지에서 느껴지는 전반적인 분위기나 색조가 키워드에 부합하는 것을 선택할 수 있다.

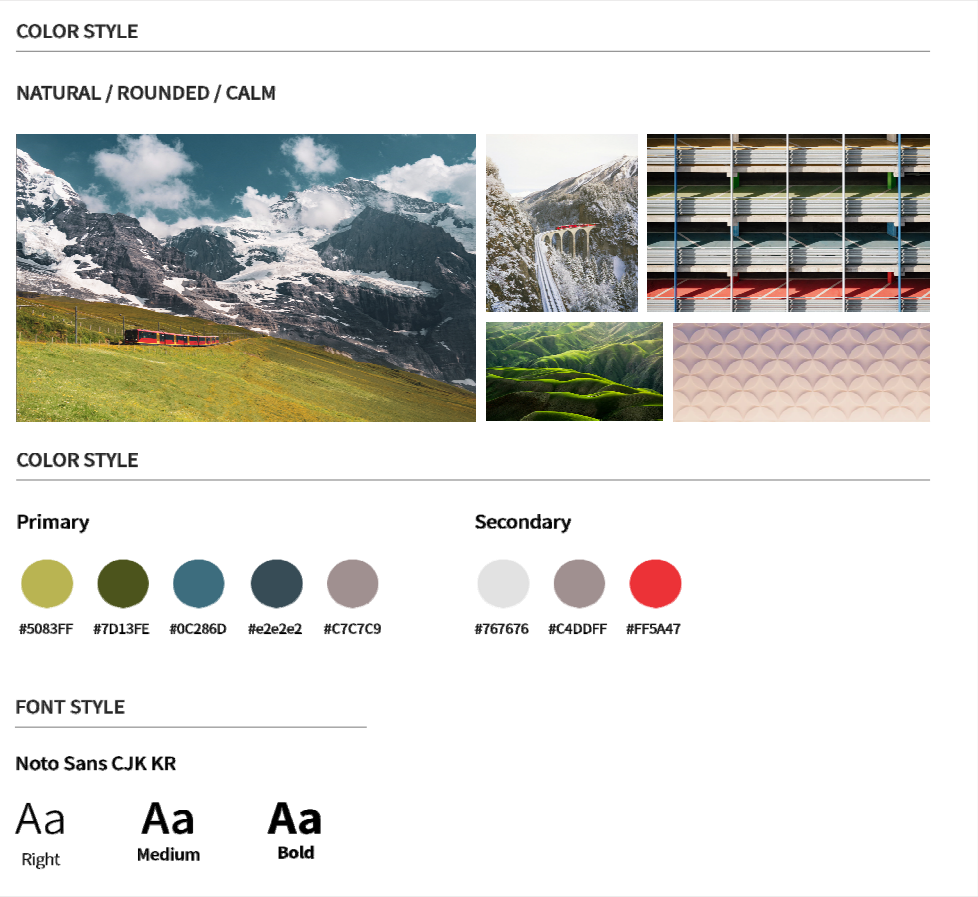
(3) 레이아웃

레이아웃을 선정할 때에는 선정한 키워드에서 연상되는 형태에서부터 접근할 수 있다. 앞서 도출된 키워드와 같이 직관적인 UI를 예를 들면 단순하고 간결한 선 구성이나 건축물, 공간 등에서 그 의미를 연상할 수 있는 형태를 찾을 수 있다.

(4) 기타 무드 보드 자료로 활용할 디자인 요소들을 수집

반드시 모든 디자인 요소가 수집되어야 하는 것은 아니며, UI 디자인과 밀접하고 중요한 레이아웃, 색채, 타이포그래피 등을 중심으로 해서 간단히 제작하기도 한다.

위의 수집한 자료들을 검토하고 선정하여 무드 보드를 제작한다.



[그림 1-4] 무드 보드(mood board) 제작 사례

수행 내용 / 디자인 콘셉트 시각화하기

재료 · 자료

- 타깃 사용자 그룹 니즈 분석 자료
- 디자인 콘셉트 정의서
- 포지셔닝 전략 정의서

- 이미지 맵 자료
- 트렌드 조사 분석서
- 컬러 이미지 맵

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 디자인 콘셉트를 시각화하고 스타일을 설정하는 단계이므로 프로젝트 관련 이해관계자들과의 피드백과 평가를 통하여 결과물의 객관성을 확보하여야 한다.
- 타깃 사용자 그룹을 위한 디자인 스타일을 찾는 과정이라는 공통의 목표와 공감대를 유지해 가면서 팀원 간 원활하게 커뮤니케이션한다.
- 최신 디자인 트렌드를 조사하고 적극 활용하는 태도를 가진다.
- 아이디어 발상, 이미지, 패턴, 타이포그래피 등을 이용해 콜라주를 제작함으로써 디자인 방향성을 전달할 수 있어야 한다는 태도를 유지한다.
- UX 디자인에서 의도하는 타깃 사용자 그룹, 콘텍스트 등에 관한 핵심적인 내용을 시각적으로 전달할 수 있어야 한다.

수행 순서

1 디자인 콘셉트와 포지셔닝 전략을 확인한다.

1. 무드 보드 제작을 위해서 사용할 서체들을 용도에 맞게 선택한다.
   그래픽 소프트웨어 프로그램에서 다양한 서체 스타일, 크기, 행간, 자간 등을 각각 구분하여 테스트해 본다. 시중에 제공되어 있는 다양한 무료 폰트 및 유료 폰트를 사용해 보며 자신의 디자인에 맞는 폰트를 선택한다.

[그림 1-5] 서체 스타일과 글자 크기 그룹 실험

2. 이미지 스타일을 표현하는 데 적합한 이미지를 찾고 사용하고자 하는 색채를 추출한다.
   이미지 선정에 있어서 중요한 사항은 디자인 콘셉트에 부합하는 색채를 추출하기 위한 것이다. 따라서 먼저 포지셔닝 작업에서 선정한 디자인 콘셉트 키워드인 형용사 언어를 확인한 후 컬러 맵을 통해 해당 색채 구성을 확인한다. 그에 적합한 이미지를 선정하여 1차 색채를 추출한 뒤, 메인, 서브, 강조 색 등의 주요 색채(main color, sub color, accent color)를 선택한다.

[그림 1-6] 주요 색채 선택

3. 디자인 방향에 적합한 레이아웃들을 수집해 본다.
   타사 웹사이트(website) 및 앱(app) 혹은 포스터 및 책자 등 한 곳에 국한되지 않고 다양한 방면에서 레이아웃 구조를 학습하는 것이 중요하다.
4. 디자인 방향성에 부합하는 패턴 이미지들을 수집한다.
5. 도출된 디자인 콘셉트를 시각화에 부합하는 사이트맵, 패턴, 타이포그래피, 색채, 이미지, 레이아웃 등을 분석한다.

6. 분석된 디자인 요소를 무드 보드로 제작하여 시각화하고 디자인 콘셉트를 검토한다.

타깃 사용자 그룹을 중심으로 무드 보드를 작성하는 경우에는 조사 자료를 통해 그들의 선호하는 배색이나 브랜드, 특정 스타일 등과 관련된 이미지를 수집하고 타깃 사용자 그룹의 환경적인 맥락을 설명할 수 있는 무드 보드를 제작하면 디자인의 방향성을 수립하는 데 많은 도움이 된다. 예를 들면 그들의 선호도에 적합한 자연, 인테리어, 가구, 환경 이미지 등을 통해 톤과 분위기를 표현하여 '자연 친화적인', '클래식한', 또는 '모던한', '트렌디한' 등의 형용사적 언어를 추출하면 타깃의 맥락을 이해할 수 있다. 그리고 색채 맵을 이용하여 해당 키워드에 적합한 색채를 추출하면 디자인 콘셉트에 부합하는 색채의 조합을 어렵지 않게 만들어낼 수 있다. 이와 같이 타깃 사용자 그룹을 시각적으로 명확하게 표현함으로써 디자인의 의도를 효과적으로 전달할 수 있다.

2 결과를 리뷰한다.

무드 보드 작성이 완료되면 결과와 그렇게 표현한 이유를 발표하여 학습자들 간의 다양한 의견들이 활발하게 이루어지는 토의를 진행한다. 색감이 예쁘다는 이유, 모양이 아름답다는 이유 등과 같은 포괄적인 근거 제시가 아닌 자신이 선정한 디자인 방향을 나타낼 수 있는 의견을 제시한다.

수행 tip

- 전체적인 디자인 방향성을 대변하는 무드 보드 매핑을 통해 어떠한 점에서 도움이 되었는지, 어떠한 부분에서 작업이 어려웠는지 토의해 본다.
- 토의 결과를 통해 다른 학습자와 비교하여 보고 부족한 점을 수정한다.

학습1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- UX 전략에 대하여 학습자가 제대로 이해하고 있는지 확인한 후 교육한다.
- 디자인 콘셉트 정의에 따른 GUI 디자인 개발 방향성을 학습하여 타깃 사용자 그룹의 포지셔닝을 도출시킨다.
- 이미지 맵, 색채 이미지 스케일 등에 관한 학습 자료 제시와 함께 실습을 통해 학습자가 스스로 포지셔닝 작업을 할 수 있게 지도한다.
- UX 디자인 프로세스에서도 사용자 니즈 분석을 위해 마케팅 조사의 일부를 혼용하여 사용할 수 있다는 것을 학습자들에 알려준다.
- 본격적인 GUI 작업이 시작되기 전 사용자와 관련된 조사 기법, 분석 방법, 조사별 특성과 장단점을 학습자가 제대로 학습하였는지 확인해 본다.

학습 방법

- 학습자가 UX 전략 수립으로부터 디자인 콘셉트의 도출까지 전반에 대해 수행할 수 있는지 점검하여 부족한 부분을 보완하도록 한다.
- 학습자가 포지셔닝 좌표를 설정하는 것에서부터 포지셔닝 작업을 할 수 있도록 실습한다.
- 이미지 포지셔닝과 이미지 매핑 작업에 관한 사례 조사 및 분석해 보는 연습을 수행한다.
- 디자인 콘셉트 설정과 이미지 포지셔닝의 실제 사례에서 우수한 샘플을 확인하여 체계적이고 실질적으로 학습한다.
- GUI 컨셉션에서 세부적으로 수행되는 디자인 콘셉트에 대한 방향성 도출, 무드 보드 제작 과정을 이해할 수 있도록 단계별 중점 사항을 체계적으로 학습한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI/UX 디자인 콘셉트 수립	- 수립된 UX 전략을 바탕으로 디자인 콘셉트를 정의할 수 있다.			
포지셔닝 설정	- 디자인 콘셉트를 바탕으로 개발 방향에 적합한 포지셔닝을 설정할 수 있다.			
플로우 단계별 디자인과 스타일 정의	- 적용할 디자인과 스타일을 세분화하여 업무 플로우 단계별로 설정, 정의할 수 있다.			
디자인 콘셉트 수립	- 수립된 디자인 콘셉트와 분석된 업무 플로우를 연결하여 디자인 콘셉트를 수립할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI/UX 디자인 콘셉트 수립	- UX 전략 수립 방법에 대한 이해 능력			
	- 디자인 콘셉트를 파악하는 능력			
	- UX 전략에 따라서 디자인 콘셉트를 정의하는 능력			
포지셔닝 설정	- 포지셔닝 전략의 개념을 이해하는 능력			
	- 포지셔닝 수행 방법과 프로세스를 이해하는 능력			
	- 디자인 콘셉트를 파악하여 포지셔닝을 수행하는 능력			
플로우 단계별 디자인과 스타일 정의	- GUI 컨셉션 단계를 세분화하는 능력			
	- GUI 계획 업무 흐름을 이해하는 능력			
	- 업무 플로우를 연결하여 디자인 콘셉트를 수립할 수 있는 능력			

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 콘셉트 수립	- 디자인 콘셉트 설정과 프로세스에 대한 이해 능력			
	- GUI 업무 흐름을 이해하는 능력			
	- 업무 플로우를 연결하여 디자인 콘셉트를 수립하는 능력			

• 일지/저널

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI/UX 디자인 콘셉트 수립	- UX 전략 수립 이해 및 방법론 작성			
	- 디자인 콘셉트 파악 방법 작성			
	- UX 전략 기반 디자인 콘셉트 정의서 작성			
	- 디자인 콘셉트 도출안 기술 능력			
포지셔닝 설정	- 포지셔닝 전략의 개념 기술 능력			
	- 포지셔닝 수행 방법론 작성 능력			
	- 포지셔닝 도출안 기술 능력			
플로우 단계별 디자인과 스타일 정의	- GUI 콘셉트 프로세스 작성 능력			
	- GUI 업무 흐름 분석서 작성 능력			
	- 업무 플로우 단계별 디자인 작업 정의서 기술 능력			
	- 디자인 키워드 시각화 작성 능력			
디자인 콘셉트 수립	- 디자인 콘셉트 설정 방법론 작성 능력			
	- GUI 업무 흐름 구성도 작성 능력			
	- 디자인 콘셉트 수립 방법론 작성 능력			
	- 디자인 콘셉트 시각화 작성 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트
 - 수행 결과로 구성된 디자인 콘셉트 수립하기 능력을 평가하여 장단점을 표시하여 돌려 준다.
 - 업무 플로우를 연결해 보며 흐름상 맞지 않는 부분을 체크하도록 한다.

2. 일지/저널
 - UI/UX 디자인 콘셉트 수립 내용 평가 시 콘셉트 방향 및 의견 적합 여부를 판단하고 잘 못된 부분을 수정하도록 지도한다..
 - 포지셔닝 설정 시 원하는 포지셔닝 결과를 도출하기 위해 의도적으로 한쪽으로 치우지지 않았는지 검토하도록 한다.
 - 각 업무 플로우 단계의 순서가 알맞게 지켜졌는지 확인하고 지켜지지 않은 부분은 설명해 준다.
 - 디자인 콘셉트 설정 방법론에 따른 시각화 작성이 잘 이루어졌는지 확인하도록 한다.

2-1. 디자인 요소 정의

학습 목표 • 일관성 있는 앱 화면 디자인을 위해 화면 디자인 요소들을 정의할 수 있다.

필요 지식 /

1 GUI(Graphic User Interface) 디자인의 구성 요소

GUI는 사용자와 시스템 간의 상호작용과 소통을 원활하게 하기 위한 그래픽 기반의 인터페이스를 말한다. 사용자 작업을 지원하는 기능들의 정보를 그래픽 으로 제공함으로써 사용자가 시각적으로 이해하기 쉽고 사용하기 편리하며 친숙하게 접근할 수 있는 환경을 제공하려는 방법이다.

1. 모바일 앱 GUI 디자인 특징

모바일 UI 디자인 시 가장 중요한 점은 작은 디스플레이 화면 크기에서 사용자 경험(UX)을 고려해야 한다는 것이다. 많은 양의 정보를 제한된 디스플레이 화면을 통해 전달하기 때문에 이러한 환경적 제약 요소들을 극복하는 것이 관건이 된다. 모바일 GUI 디자인의 특징은 기기 변화 및 개발 방법에 따라 달라지기 마련이며, 최근에는 기존 하드웨어의 기능을 GUI 요소가 대신 수행하는 방향으로 변화하고 있다. GUI 디자인 활용이 점점 더 증대되어 감에 따라 기기 중심이 아닌 사용자 경험(UX) 중심에서 GUI 디자인 기획을 해나가는 것이 바람직하다.

2. GUI 디자인의 구성 요소

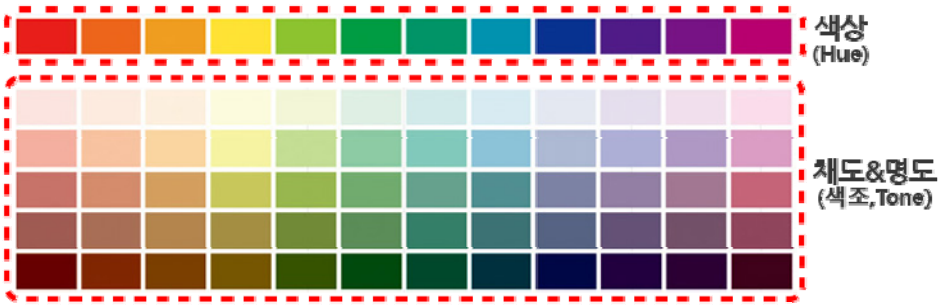
GUI 디자인의 구성 요소는 크게 시각적 요소와 기능적 요소로 나뉜다. 시각적 요소는 문자 대신 그래픽이나 메타포 등을 활용해 사용자에게 쉽게 조작 정보를 제공해 주는 역할을 한다. 기능적 요소는 사용자와 시스템 간의 원활한 상호작용 및 사용자 조작과 행동을 유도하기 위해 시각적 요소를 활용하여 제공하는 것으로서 윈도우(window), 아이콘(icon), 메뉴(menu) 등을 들 수 있다.

(1) 레이아웃

일정한 화면 공간 안에 일러스트레이션, 사진, 타이포그래피 등의 시각적 구성 요소들을 디자인의 목적에 맞게 배치하는 것을 말한다. 사용자에게 제공하고자 하는 정보를 효과적으로 전달하기 위해서는 정보 구조 설계의 결과물을 토대로 일관된 레이아웃을 작성하여야 한다. 사용자가 자주 사용하는 콘텐츠나 중요도가 높은 콘텐츠를 중심으로 하여 배치하고, 이와 관련된 부가적 기능들을 가능한 한 사용자의 시선이 쉽게 닿는 곳에 배치하여 화면이 달라지더라도 일관된 사용 흐름을 가질 수 있도록 하여야 한다.

(2) 컬러

컬러는 사용자가 가장 먼저 지각하고 인지하게 되는 GUI 요소로서 감각적으로 디자인의 일관성 및 아이덴티티를 명확하게 전달해 주는 역할을 한다. 그뿐만 아니라 정보의 주목성을 높일 수 있으며, 정보의 중요도에 따른 컬러의 선별적 활용을 통해서 인터페이스의 사용성을 높일 수 있다. 앱의 GUI 디자인 시 규정하는 컬러는 크게 주조색, 보조색, 강조색이 있으며, 너무 많은 색상을 선택하기보다는 색조 활용을 통하여 변화를 주는 방법이 일관성을 높일 수 있다.



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.26.
[그림 2-1] 색상과 색조

컬러는 상대적인 특성이 강하여 화면 안에 있는 다른 컬러들과의 조화가 중요한 관건이 된다. 따라서 다른 디자인 요소의 활용을 통해 콘텐츠 간의 구분을 명확히 조절할 필요가 있으며, 무채색과 유채색의 조화를 통해 강약을 조절하는 것이 바람직하다.

(3) 타이포그래피

타이포그래피는 문자 형식의 정보 전달 GUI 디자인 요소로서 사용자가 해당 내용을 쉽고 빨리 읽을 수 있게 하는 가독성(readability)이 있어야 하고, 정보 전달이 잘 이루어질 수 있는 서체를 선택하는 것이 중요하다. 서체는 한글의 경우, 크게 고딕 계열과 명조 계열로 나뉘고 영문의 경우에는 돌기가 있는 세리프(serif)와 돌기가 없는 산세리프(sans serif)로 구분할 수 있다. 서체의 선택은 사용 목적에 따라 본문 용도에 사용할 것인지, 강조를 위한 용도나 헤드라인으로 사용할 것인지에 따라 달라진다. 또 같은

성격과 위계를 갖는 타이포그래피 그룹에는 일관된 스타일을 적용하고 가독성을 중요하게 고려해야 하며, 이와 반대로 강조용 타이포그래피에는 다른 색상이나 크기, 굵기, 다른 서체 등을 사용하여 변화를 줌으로써 조형미와 정보 전달력을 높이기도 한다.

(4) 그래픽

GUI의 요소 중, 그래픽은 아이콘, 일러스트레이션, 사진, 그래프 등을 포함하며 문자 대신 정보를 더욱 효과적으로 전달할 수 있는 수단이다. 문자 기반 정보와 함께 그래픽 요소를 적절히 구성하여 전달할 경우 지루함을 줄이고 직관적으로 정보를 전달할 수 있다. 아이콘(icon)은 모바일 인터페이스에서 가장 많이 사용되는 그래픽 요소로 사용자와 시스템 간의 상호작용을 위한 수단이 된다. 제한된 화면에서 문자 대신 정보를 빠르게 이해하고 쉽게 기억할 수 있게 하지만, 아이콘의 의미가 잘못 해석될 경우 UX를 나쁘게 하는 원인이 되기도 한다. 사용자가 아이콘을 보고 그것이 어떤 기능을 하는지 바로 짐작할 수 있게 적합한 메타포(metaphor)를 적용하는 것이 중요하며, 이러한 이유로 메타포 없이 직관적인 표현 방법을 사용하기도 한다.

<표 2-1> 아이콘의 시각적 표현 방식

구분	표현 형식	내용
심벌(symbol)형		• 상징성 및 기능의 시각화 • 기억과 연상 작용, 시선 유도
텍스트(text)형	Instagram	• 문자만으로 표현 • 이미지 표현이 적합하지 않은 경우
조합(symbol & text)형	싸니까 믿으니까 인터파크니까 INTERPARK	• 심볼과 텍스트의 조합 • 심볼의 부가적 설명 기능 • 복잡성 배제 노력이 요구됨.

출처: http://www.google.com/chrome, http://www.instagram.com, tour.interpark.com. 2019. 09. 24. 스크린샷.

(5) 메뉴

메뉴는 사용자가 앱을 사용하는 목적과 직접 관련 있는 콘텐츠와 연결되는 GUI의 기능적 요소이자 콘텐츠를 이용하는 데 필요한 다양한 작업의 기능을 제시해 주는 목록을 의미한다. 내비게이션의 역할을 수행하는 메뉴는 가시성, 이해성, 일관성, 사용성, 심미성을 제공할 수 있어야 한다. 메뉴의 종류는 크게 그래픽형 메뉴와 문자형 메뉴가 있으며, 메뉴의 표현 방식에 따라 버튼(button)형 메뉴, 풀다운(pull-down) 메뉴, 팝업(pop-up) 메뉴 등으로 나뉜다. 메뉴의 표현 방식은 디자인 트렌드에 따라 달라지며 점

차 작은 디스플레이 화면에서 정보를 효율적으로 보여주는 방식으로 변화하고 있다.

3. GUI 디자인의 기본 원칙

GUI 디자인을 계획할 때, 인지심리학 관점에서 사용자를 이해하고 디자인을 수행해 나가는 것이 중요하다. 인간의 인지 과정은 지각(perception), 기억(memory), 생각(thinking)의 단계를 지나 결정(decision), 주의(attention), 학습(learning)의 단계로 진행된다. 이와 같이 GUI는 사용자가 화면의 정보들을 정확하게 인지하여 자신의 작업을 파악하고 단계별로 그 절차를 수행할 수 있도록 지원하여야 한다. GUI의 목표는 크게 사용성과 심미성으로 대표할 수 있으며, 세분화하면 다음과 같이 나뉜다.

(1) 가시성(visibility)

가시성은 시각적으로 분명하게 잘 보이도록 나타내는 것으로, 이해성과 밀접하게 관련이 있다. 정보의 밀도나 그룹핑과 같은 '정보의 구조화'와 아이콘이나 정보의 위계질서와 같은 '정보의 파악', 타이포그래피의 크기와 배열 방법 및 구조에 따른 '정보의 가시화'를 바탕으로 하여 화면의 다른 디자인 요소와 함께 고려하여야 한다.

(2) 이해성(understandability)

사용자가 GUI를 조작하는 경우 대상의 내용과 조작 방법을 제대로 유추하거나 해석할 수 있게 하여야 한다. 이를 위해 사용자 사고 능력에 대응할 수 있는 이해하기 쉽고 정확한 정보를 제시하여야 하며, 특히 타깃 사용자에 대한 특성을 파악하여야 한다.

(3) 일관성(consistency)

GUI 시각적 구성 요소 표현의 일관성 및 조작 방식에 일관성을 제공함으로써 사용자가 쉽게 기억하고 빠르게 적응할 수 있게 하여야 한다. GUI 디자인 요소의 표현 방법, 화면 구성, 조작 방식이 일정한 질서를 가짐으로써 개념적 구조를 제시하게 되면, 사용자가 앱의 GUI를 보다 안정적으로 사용할 수 있게 된다.

(4) 사용성(usability)

사용자가 목적을 달성하기 위해 GUI를 사용할 때에 어느 정도 사용하기 쉬운가를 말하는 용어이다. 사용자와 시스템 간의 상호작용에서 경험하게 되는 일관성, 단순함, 편의성, 정확성, 오류 방지 등의 고려를 통해 사용자가 원하는 목적을 편리하고 효율적으로 달성하는지에 관한 것이다.

(5) 심미성(aesthetic)

앱의 목적은 사용자의 특정 작업을 지원하는 것이지만, 시각적 디자인이 기능성에도 영향을 미치기 때문에 심미적 측면을 고려해야 한다. 이는 얼마나 예쁘게 디자인할 것인가의 관점이 아니라 앱이 제공하는 작업에 부합하도록 GUI 디자인을 함으로써 앱의 목적에 맞는 조화로운 통합적 디자인을 해야 함을 의미한다.

수행 내용 / GUI 디자인 요소 정의하기

재료 · 자료

- 타깃 사용자 그룹 니즈 분석 자료
- 디자인 콘셉트 정의서
- 비주얼 무드 보드 작성 본
- UI/UX 및 GUI 디자인 트렌드 분석 자료
- 컬러 이미지 맵

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 타깃 사용자 그룹의 특성[정신적, 신체적, 사회적]을 이해하려는 태도를 가진다.
- 사용자 라이프스타일에 부합되는 GUI 디자인 요소를 도출하려는 태도를 유지한다.
- UX 디자인의 목적은 멋진 디자인을 하는 데 있는 것이 아니라 사용자 니즈를 충족하고 탁월한 UX를 제공하기 위한 것임을 숙지한다.
- 타깃 사용자 그룹을 위한 GUI 디자인 요소를 도출하는 과정이라는 목표를 유지하면서 팀원 간 활발하게 토의한다.
- 사용자 중심에서 문제 해결 및 니즈 충족을 위한 전략적 사고방식 및 태도를 유지한다.
- 앱의 목적 및 주요 기능과 비주얼 디자인이 부합될 수 있는 방향으로 진행하여야 한다.
- 사용자 중심의 GUI 디자인에서 더 나아가 새롭고 경쟁력 있는 GUI 디자인 창출 의지를 갖는다.

수행 순서

1 GUI 디자인 요소를 정의한다.

수립된 디자인 콘셉트와 비주얼 무드 보드(visual mood board)에 따라 GUI 상세 디자인을 하기 위한 디자인 요소들을 정의한다.

1. 타깃 사용자 분석을 토대로 다음의 내용을 정의한다.

   사용자 분석 결과서, 사용자 요구 사항 정의서 등을 바탕으로 타깃에게 제공해야 할 UX에 대하여 논의한다.

   (1) "사용자는 누구인가?", 그들의 연령대나 기타 특성에 대하여 검토한다.

   (2) "사용자는 어떤 앱을 원하는가?", 그들의 사용 목적에 대하여 검토한다.

   (3) "사용자는 앱을 어떻게 사용하는가?" 에 대하여 검토한다.

   (4) "사용자들이 앱에서 불편해하는 점은 무엇인가?" 에 대하여 검토한다.

   (5) "어떻게 개선해야 하는가?" 에 대하여 검토한다.

2. 타깃 사용자 특성을 기반으로 GUI 디자인 요소를 정의한다.

   타깃 사용자 특성[정신적, 신체적, 사회적], 세대 특성이나 성향 등 정의를 명확하게 도출한 후, 그에 적합한 GUI 디자인의 시각적 요소와 기능적 요소에 대하여 정의를 내린다.

   (1) "앱의 목적은 무엇인가?", 엔터테인먼트나 혹은 교육 등 앱의 목적을 정의한다.

   (2) "사용자의 기술적 수준은 어느 정도인가?" 에 대하여 검토한다.

   (3) "사용자 특성을 고려한 비주얼 디자인 방향" 에 대하여 검토한다.

   (4) 사용자의 세부적인 니즈에 따라 각 GUI 디자인 요소에 대하여 정의해 본다.

   (5) 타깃 사용자 그룹, 콘텍스트 등에 관한 핵심적인 내용을 시각적으로 전달할 수 있을지 검토해 본다.

2 타깃 사용자 그룹에서 어떤 반응을 보이게 될지 예상해 보는 토의를 진행한다.

각 GUI 디자인 요소를 타깃 사용자 그룹에 부합하도록 어떻게 구성할 것인지, 브레인스토밍을 수행해 도출해 보고 정리하여 발표를 통해 토의해 본다.

수행 tip

- 타깃 사용자 집단이 일반적인지, 특성이 분명한 집단인지 구별해 보고 GUI 디자인과 부합되도록 해본다.
- 특정 맥락에서 앱을 사용하는 경우를 설정해 GUI 디자인 요소를 정의한 후 그들이 어떤 반응을 보이게 될지 토론해 본다.

2-2. 스타일 가이드 작성 이해

학습 목표 • 수립된 디자인 콘셉트와 앱 개발 계획을 바탕으로 스타일 가이드를 제작할 수 있다.

필요 지식 /

1 스타일 가이드(style guide)의 작성

스타일 가이드란 모바일 앱 화면의 디자인 요소들을 규정한 표준 문서를 말하는 것으로, 일관되고 통일성 있는 UI를 지속해서 유지, 관리하기 위한 것이다. 스타일 가이드는 디자인 개발 중 계속해서 사용하게 되는 디자인 요소들에 대한 지침서로써 활용되며, 용어 사용에서는 표준화가 되어 있지 않은 실정으로 UI 디자인 가이드, 개발 가이드, 스타일 가이드 등으로 혼용되고 있다.

1. 모바일 앱 스타일 가이드 작성 목적

스타일 가이드의 목적은 사용자에게 일관된 사용자 경험을 전달하기 위해 여러 화면에 대한 스타일과 형식을 같게 적용할 수 있는 디자인 표준안을 규정하기 위한 것이다. 이러한 GUI의 일관성을 기반으로 전체 콘텐츠에 대응하는 비주얼 디자인을 구현하게 되면 효율적인 유지 관리는 물론이고 서비스 확장 시에도 일관성을 유지할 수 있다. 앱 스타일 가이드는 서비스의 운영과 함께 지속해서 업데이트되는 과정을 거치기 때문에 체계적으로 발전시킬 수 있게 된다.

(1) 앱에서 사용자 경험(user experience)을 이루는 요소

앱의 사용자 경험에 영향을 끼치게 되는 요소들은 사용자 요구 사항 분석을 통한 UX/UI 전략 수립 단계, 인터랙션 디자인 및 정보 설계 등의 UI 디자인 단계, 앱의 콘셉트나 고유한 아이덴티티를 표현하는 GUI 디자인 단계 전체가 해당하며, GUI는 단지 비주얼뿐만 아니라 앱과 사용자 간의 인터랙션을 가능하게 하는 핵심이다.

2. GUI 스타일 가이드 구성 요소

GUI 스타일 가이드를 구성하는 요소에는 UX 디자인 콘셉트를 바탕으로 정의하게 되는 컬러, 타이포그래피, 그래픽 요소, 메뉴와 버튼 등이 포함된다. 사용자에게 일관된 사용자 경험(user experience)을 제공하기 위해 다음의 GUI 스타일 가이드 구성 요소를 정의하여 반복적이고 체계적으로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

(1) 앱 UX 디자인 콘셉트

(2) GUI 디자인 시각적 구성 요소

3. GUI 스타일 가이드 작성 시 고려 사항

(1) 타깃 사용자 그룹의 특성

실제 앱을 사용하게 될 타깃 사용자 그룹의 특성과 성향, 디자인 선호도 등을 고려해야 한다. 타깃 사용자가 누구인가, 나이, 숙련도, 문화 등에 대해 충분한 이해가 바탕이 되어야 한다. 특정한 연령대에 집중적으로 사용자층이 형성된 경우에는, 해당 연령층의 시각적 특성 파악을 통해 적합한 가이드라인이 마련되어야 한다. 예를 들어 주요 사용자층이 40대~50대에 해당하는 경우와 20대~30대에 해당하는 경우가 있다고 가정할 경우, 이 두 그룹에 대한 스타일 가이드는 그 구성이 서로 달라야 한다는 것이다. 또 앱의 비주얼 디자인으로부터 전달되는 느낌이나 분위기도 타깃의 선호도에 부합될 수 있도록 구성하여야 한다.

(2) 사용 목적 및 상황 이해

앱의 목적이 정보전달에 있는지, 아니면 구매와 같은 특정 목적을 위한 작업 중심의 앱인지를 다음과 같이 구분하여 볼 수 있다.

(가) 정보 전달 목적

스마트 문화 콘텐츠를 대중에게 소개하고자 하는 비영리적인 목적을 가지고 있는 앱의 경우라면, 비교적 장시간 앱을 이용하는 사용자들이 많을 것으로 예상해 볼 수 있으며, 비교적 여유가 있는 시간에 사용하게 될 것으로 그 정황(context)을 예측해 볼 수 있다. 이렇게 정보 전달이 목적인 경우에는 사용자들이 콘텐츠를 장시간 이용하더라도 시각적으로 편안하게 화면을 볼 수 있는 디자인 구성이 요구된다. 따라서 사용자 경험의 만족도를 높이기 위해서는 시각적으로 편안한 컬러 배색, 배경과 타이포그래피 간의 적절한 명도 대비, 타이포그래피의 가독성 고려 등이 스타일 가이드 작성에서 주요 사항이 된다고 할 수 있다.

(나) 상업적 목적

일반적인 상업적 목적으로 스마트 문화 콘텐츠 앱을 개발하고자 하는 경우, 사용자들은 앱을 통해 원하는 문화 콘텐츠를 빠르게 검색하고 확인하고 싶어하는 니즈가 우선시된다. 이에 따라 사용 정황 또한 출퇴근 시간대를 이용하거나, 휴식 시간 등 비교적 짧은 시간 동안 이용할 것으로 예측할 수 있다. 따라서 사용자들의 니즈는 가능한 한 정보를 편리하고 빠르게 찾고 원하는 작업을 분명하게 처리할 수 있는 서비스로 볼 수 있다. 따라서 서비스 제공자는 사용자들이 콘텐츠를 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 중요도가 높은 문화 콘텐츠를 강조하고 콘텐츠 검색 및 구매가 편리한 서비스 환경을 제공해야 할 것이다. 따라서 정보의 위계질서를 효과적으로 구분할 수 있도록 강약을 조절하는 컬러 배색이 요구되며, 콘텐츠 간 명료한 구분을 위해 배경과 전경의 분리, 선, 면 등 조형적 요소를 활용한 정보의 그룹핑 표현 등이 스타일 가이드 작성에서 우선시된다고 할 수 있다.

(3) 앱 아이덴티티(identity)

해당 앱의 아이덴티티를 사용자에게 전달하기 위해서는 서비스의 기술적 측면, 콘텐츠 및 정보 설계 측면, 디자인 측면의 구성 요소가 일관된 방향으로 스타일 가이드에 표현되어 시각적으로 명확하게 표현하여야 한다. 아이덴티티는 앱의 로고뿐만 아니라 컬러, 아이콘 등 여러 디자인 요소에서 하나의 콘셉트를 가져가는 것이 중요하다. 즉, 앞서 정의된 디자인 콘셉트의 연장선 개념으로 스타일 가이드를 작성해야 한다. 예를 들어 스마트 문화 콘텐츠 앱의 콘셉트가 양질의 서비스 제공이나, 큐레이션(curation) 서비스 및 차별화된 서비스 제공, 신뢰감, 다양하고 풍부한 즐거움 등에서 어느 하나에 해당할 경우 이를 시각적으로 표현할 수 있는 스타일 가이드를 통해 앱의 아이덴티티를 만들어 낼 수 있다. 앱 아이덴티티는 사용자들이 앱의 비주얼 디자인을 통해 받는 어떤 느낌이나 분위기라 할 수 있으며, 이러한 느낌이나 인상이 일관된 사용 경험으로 이어지게 될 경우 사용자들은 앱에 대해 차별화된 이미지를 형성하게 되며, 다음과 같은 긍정적인 영향력을 갖게 될 수 있다.

(가) 앱에 대한 신뢰감

(나) 구매 유도

(다) 전문성 및 차별성 확보

(라) 앱 아이덴티티 확립

(4) OS 별 가이드라인

주요 모바일 운영체제(OS) 제작사들은 모두 해당 OS를 위한 디자인을 규정하고 있다. 애플 OS X와 iOS에 대한 가이드라인을, 구글은 머터리얼 디자인(material design) 가이드라인을 제공하고 있다. 이러한 디자인 가이드라인은 해당 OS의 운영 방식에 기반을 둔 내용이기 때문에 소프트웨어의 구현을 쉽게 도와주는 장점을 제공하지만, 반면에 디자이너의 입장에서 상당히 제약을 주기도 한다. 따라서 GUI 스타일 가이드 작성 시 앞선 내용의 타깃 사용자 그룹의 사용자 경험을 고려하는 것을 중심으로 작성해야 하며, 다음의 모바일 OS별 디자인 가이드라인을 참조용으로 활용하는 것이 바람직하다.

(가) 애플(Apple)의 iOS Human Interface Guidelines

http://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/

(나) 구글(Google)의 머터리얼 디자인 가이드(Material Design Guide)

http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html

수행 내용 / 스타일 가이드 구성 요소 이해하기

재료 · 자료

- 디자인 콘셉트 정의서
- GUI 디자인 트렌드 분석 자료
- 컬러 이미지 맵

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 컬러 배색 기법 및 색의 대비, 명도 대비, 채도 대비 등에 대한 이해와 적용 방법을 학습하여 화면 디자인 계획을 수행할 수 있도록 한다.
- 시각적인 그래픽 요소가 사용성 및 사용자 감성에 끼치는 영향을 고려하여 GUI 스타일 가이드를 타깃에 부합되도록 작성하려는 태도를 유지한다.
- 시각적 디자인 요소가 심미성을 갖는 데 필요한 디자인 기법의 기초 지식을 검토한다.
- UI/UX 및 GUI 디자인 트렌드 분석을 수행하고 발표 및 토의를 진행하여 UX 디자인에 필요한 분석 방법론을 학습한다.
- GUI 스타일 가이드는 타깃 사용자 그룹의 니즈를 바탕으로 한 디자인 콘셉트의 내용이 시각화되는 결과물이라는 점을 숙지한다.
- 모바일 운영체제(OS)별 디자인 가이드라인을 이해하고 그 내용을 준수하면서 사용자 중심의 GUI 스타일 가이드를 작성한다.
- 그래픽 메타포(graphic metaphor)의 장단점에 대한 이해를 통하여 상황에 맞게 적절한 메타포를 활용할 수 있도록 학습한다.

수행 순서

1 디자인 콘셉트를 바탕으로 GUI 스타일 가이드 작성 방법을 학습한다.

수립된 디자인 콘셉트가 스타일 가이드에 반영될 수 있도록 GUI 요소별로 선정해 본다.

1. 컬러 선정 시 타깃 사용자 그룹의 시각적 특성을 반영한다.

(1) 타깃 사용자 그룹의 특성

사용자 그룹을 40대~50대 또는 20대~30대 등 특정 연령대로 설정하여 타깃의 특성과 앱 디자인 콘셉트에 부합하는 컬러를 선정해 본다. 다음은 타깃 그룹을 40대~50대로 정하여 그들의 신체적, 인지적 특성을 바탕으로 컬러를 선정해 본 사례이다.

<표 2-2> 타깃 사용자 그룹의 시각적 문제점

컬러 선정 시 40-50대 사용자 그룹의 특성 반영
40대~50대 타깃 사용자 그룹은 대부분 급격한 시력 저하를 경험하게 되는 연령대로, 앱 이용 시 겪는 가장 큰 문제점으로 화면의 시각적 구분의 불명확성, 접근성 및 사용성 저하로 나타났다. 이에 따라 특히 사용자가 앱을 외부 공간에서 사용하는 정황을 고려해볼 때 빛에 의한 반사 등의 문제가 심각하게 초래될 것으로 예측된다. 따라서 실내 공간에서뿐만 아니라 외부 공간에서 앱을 이용하는 경우를 함께 고려하여, 명확한 컬러 대비, 명도 대비를 통해 타깃이 쉽게 인지할 수 있는 컬러를 선정해야 한다.

출처: 한국직업능력개발원(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.35.

(2) 컬러 선정 포인트

앱에 대한 타깃의 시각적 니즈를 해결하기 위해 선정한 컬러 팔레트는 다음과 같다.

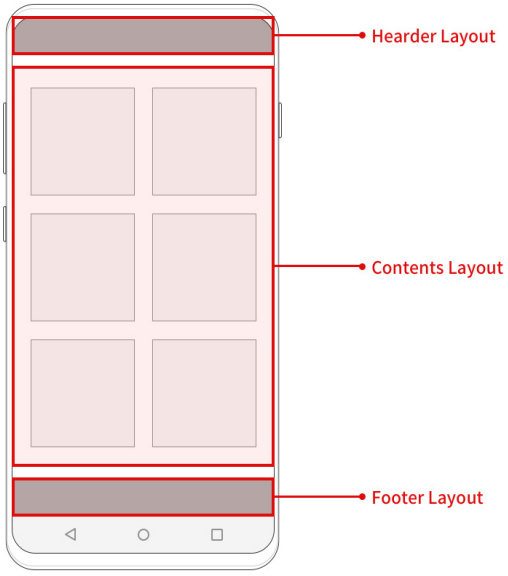
[그림 2-2] 컬러 선정 사례

주요(main) 컬러는 서로 명확하게 대비를 이룰 수 있는 3원색[R, G, B]에서 추출하고 선명하지만 자극적이지 않은 색조를 선택한다. 서브 컬러는 따뜻하고 밝은 오렌지 계

열의 색을 선택하여 생기 있게 배색하고, 강조 색은 강렬하지만 자극적이지 않은 색조에서 빨간색을 선택하여 중요한 부분을 쉽게 인지하도록 한다.

2. 화면 레이아웃은 한눈에 이해할 수 있도록 배치한다.

기본적으로 화면을 구성하는 요소들은 다음 그림과 같으며, 이러한 요소들을 조합하여 화면을 구성할 때 다음의 내용에 유의한다.



[그림 2-3] 화면 레이아웃 구성 요소

(1) 화면 크기에 적합한 레이아웃을 일관되게 적용하여 시각적인 안정감을 부여한다.

(2) 화면 내의 여백과 간격을 고려하여 시선의 흐름을 유도할 수 있게 한다.

(3) 콘텐츠를 읽기 쉽고 보기 좋게 효율적으로 배치하여 시각적 연속성을 부여한다.

(4) 중요도가 높은 콘텐츠는 주목도가 높은 영역에 배치하고, 부가적 기능요소는 사용자 선택으로 볼 수 있도록 배치한다.

(5) 사용하는 빈도의 우선순위를 고려하여 사용 빈도가 높은 정보일수록 사용자가 쉽게 이동할 수 있는 곳에 배치한다.

(6) 사용자 태스크 흐름에 연속성을 부여할 수 있도록 연관된 정보들을 정렬하고 직관적으로 이해할 수 있게 기능 요소들을 배치한다.

(7) 한 화면에서 연속된 정보에 바로 접근할 수 있도록 하여 최소한의 화면 이동과 조작의 최소화를 제공해야 한다.

3. 타이포그래피는 DIP(Dot in Pixel, 밀도 단위)를 사용해야 하고 가독성(readability)과 판독성(legibility), 조형미를 고려해야 한다. 또 일반적으로 두 가지 정도의 서체(typefac) 사용을 권장하며 본문과 타이틀 등 해당 용도에 따라 구분하여 속성을 설정해야 한다.

4. 그래픽 요소 중 아이콘 유형을 선정할 시 주의 사항은 사용자가 아이콘의 의미를 명확하게 인식할 수 있어야 하며 일관성과 통일성이 있어야 한다는 점이다.

   아이콘의 목적이 효과적인 정보 전달에 있음을 기억하고 타깃에게 적합한 유형을 선택하는 것이 바람직하다. 오브젝트 메타포를 활용하여 정보 전달력을 높이는 심벌(symbol)형이나 문자만으로 정보를 전달하는 텍스트(text)형, 심벌형 아이콘과 텍스트형을 혼합한 조합(symbol & text)형 중에서 어떤 유형을 선택하더라도 사용자의 측면에서 이해하기 쉬워야 한다.

5. 메뉴는 사용자가 원하는 정보에 접근할 수 있게 도와주는 가이드 역할을 수행하는 것으로 다음의 네 가지 형식으로 구분할 수 있다.

   대표적으로 내비게이션(navigation)은 사용자가 목표를 달성할 수 있게 도와주어야 하며 사용자의 행동을 유도할 수 있어야 한다. 또 타깃 그룹이 쉽게 이해하고 쉽게 배울 수 있는 구조, 연관된 정보의 그룹핑, 명확한 레이블링, 명확한 피드백 등이 고려되어야 한다. 최대한 간결하게 디자인되어야 하며 접근성 및 사용자 편의성을 고려하여 선정하여야 한다.

   (1) 그리드(grid) 타입

   (2) 리스트(list) 타입

   (3) 바(bar) 타입

   (4) 아코디언(accordion) 타입

[그림 2-4] 메뉴의 형식

수행 tip

- 디자인 콘셉트의 연장 선상에서 스타일 가이드의 각 구성 요소의 주의 사항을 고려하여 작성해 본다.
- 앱의 목적과 타깃 분석, 디자인 콘셉트에 따른 GUI 스타일 가이드의 작성까지 그 흐름이 적합하게 이루어졌는지 토론해 본다.

2-3. 스타일 가이드 제작

학습 목표 • 운영체제(OS)별 인터페이스의 규격에 따른 스타일 가이드를 제작할 수 있다.

필요 지식 /

1 모바일 운영 체제(operating system)별 UI 특성 이해

모바일 OS란 모바일 장치나 정보 기기를 제어하는 운영 체제를 말하는 것으로, 대표적으로 높은 개방성을 특징으로 하는 구글의 안드로이드(android)와 강력한 보완성을 특징으로 하는 애플의 iOS가 있다. 타깃의 니즈에 부합하는 앱 디자인을 하기 위해서는 사용자에게 제공하려는 콘텐츠를 어떤 형태로 구현할 것인지가 중요한 사항이 되므로, OS별 모바일 화면 레이아웃 구성 요소의 차이점을 고려할 수 있어야 한다.

최근 사용자들이 이용하는 앱들은 OS에 기본 탑재된 네이티브 앱(native app)보다는 대부분이 OS에서 다운로드받아 사용하는 서드파티 앱(third party app)이 대부분이다. 이에 따라 대부분 앱이 독자적인 브랜드 아이덴티티를 확립하여 더욱 향상된 GUI 디자인을 구현하고 있으며, OS별 규격에 맞추기보다는 디자이너가 GUI 구성 요소를 변형·응용하여 OS와 관계 없이 같은 레이아웃을 선보이고 있다. 따라서 UX/UI 디자이너들은 GUI 구성 요소에 대해 명확히 이해하여 각기 다른 기기 환경에서도 대응할 수 있는 스타일 가이드를 구축할 수 있어야 한다.

1. 모바일 OS별 화면 구성의 차이점

화면 구성에 있어서 OS별 차이점은 페이지 탭 레이아웃, 버튼 등 UI 구성 요소의 위치와 용어의 차이 등을 들 수 있다. 특히 앱에서 정보를 안내하는 것을 지원하는 내비게이션 바 가능은 각각 탭 바(tab bar), 내비게이션 바(navigation bar), 앱 바(app bar) 등 여러 가지 용어로 사용되고 있으며, 앱 바(app bar)와 탭 바(tab bar)가 내비게이션 기능을 구현하는 경우도 있다. 안드로이드와 iOS OS에서 제공하는 기본 GUI의 구성 요소는 크게 바(bar), 콘텐츠 뷰(contents view), 콘트롤(controls), 임시 뷰(temporary view)로 나누어 볼 수 있다.

2. iOS 및 안드로이드 GUI 구성 요소 및 종류

(1) 바(bar)

현재 사용자가 어느 화면에 있는지에 대한 정황(context)을 알려주고, 사용자가 다른 화면으로 이동하거나 다른 작업을 수행하고 조정할 수 있도록 콘트롤(control) 요소를 제공하기도 한다. iOS에서 제공하는 바의 종류에는 상태 바(status bar), 내비게이션 바

(navigation bar), 툴 바(tool bar), 탭 바(tab bar) 등이 있다.

(2) 콘텐츠 뷰(contents view)

콘텐츠 뷰는 해당 앱의 콘텐츠 및 특화된 콘텐츠를 보여주는 화면의 부분이며, 사용자가 스크롤하거나 재배치, 추가, 제거하는 등 사용자 행동이 발생한다.

(3) 콘트롤(control)

콘트롤은 액션을 수행하거나 정보를 표시하는 것으로 사용자가 조정할 수 있는 UI 구성 요소이다. 상세 정보를 확인할 수 있는 버튼이나 스와이핑(swiping)을 통해 페이지를 넘겨볼 때 사용자 위치를 보여주는 페이지 콘트롤, 최근 상태를 업데이트하는 콘트롤, 음량이나 화면 밝기 등을 조절할 때 사용되는 슬라이더(slider), 날짜나 언어 선택 시 사용하는 픽커(picker) 등이 해당한다.

(4) 임시 뷰(temporary view)

템포러리 뷰는 사용자에게 중요한 정보를 알려주거나 추가적인 선택, 또는 선택 가능한 대안을 보여주기 위해 일시적으로 나타나는 것으로 주로 팝업 형태로 나타나는 경고창이나 알림 창 등을 말한다.

[그림 2-5] 안드로이드 및 iOS UI 구성 요소

3. 안드로이드와 iOS GUI 구성 요소 차이점

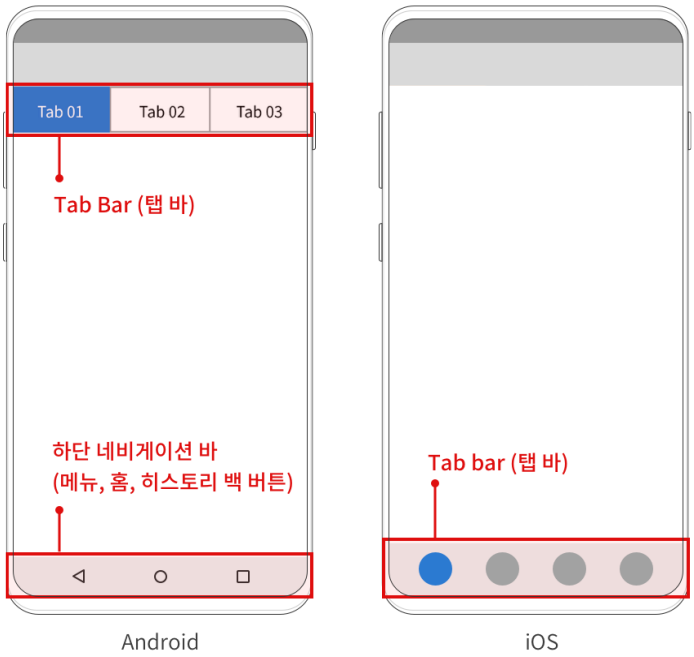
(1) 내비게이션 바(navigation bar)

안드로이드와 iOS UI 구성 요소에서 큰 차이를 보이는 것 중 하나는 바로 바(bar) 부분으로, 상태 바(Status bar)의 바로 하단에 위치하며 정보를 안내하는 것을 지원하는 기능을 수행한다. iOS에서는 이를 내비게이션 바(navigation bar)로 부르며 상단에 배치하

는 반면에, 안드로이드에서는 액션 바(action bar)라는 용어를 사용한다. 제공하는 기능에서도 차이점이 있는데, iOS 내비게이션 바는 사용자가 상위, 하위 뷰로 이동할 수 있게 안내하는 역할을 수행하며, 화면 이동시에도 사용자가 혼란을 겪지 않도록 일관성 있는 배치를 지향한다. 안드로이드 액션 바(action bar)에는 주로 사용자 액션 실행이 가능한 버튼이 배치된다. 아이콘 및 정보 문구가 제공되어 사용자가 액션을 실행할 경우 선택 가능한 기능들이 제공되는데, 되돌아가기 버튼(back button)이나 혹은 정보 더 보기(more) 버튼 등을 제공하여 사용자의 작업을 지원한다.

(2) 탭 바(tab bar)

탭 바를 통한 메뉴 확장 기능을 제공하는 방식에 있어서 안드로이드와 iOS는 서로 분명한 차이를 보인다. 아래 그림과 같이 안드로이드는 탭 바를 상단에 배치하는 형태의 GUI를 유지하고 있으며, 전통적으로 하단 내비게이션 바 영역에 메뉴 버튼, 홈 버튼, 히스토리 백(history back) 버튼을 상시 고정하고 있다. 또 안드로이드 탭 바는 콘텐츠 탐색 기능뿐 아니라 내비게이션 역할을 수행하기도 한다. 안드로이드는 탭 영역에서 좌우 스크롤링과 콘텐츠 영역에서 플리킹, 좌우 스크롤링 탭(scrollable tabs) 기능 제공을 통해 사용자에게 제어할 수 있도록 한다.



[그림 2-6] 안드로이드 및 iOS 탭 바 비교 사례

탭 바에는 두 가지 종류가 있으며, 아이콘과 텍스트 조합형의 탭 바와 세부 콘텐츠에 진입 시 나타나는 텍스트형 탭 바가 있다. iOS는 사용자 경험을 고려하여 탭 바 메뉴 개수가 많아지면, 더 보기(More) 버튼이 생성되며 더 보기 버튼을 탭하면 추가 메뉴

리스트로 이동하는 고정 탭(fixed tabs) 방식을 유지하고 있다.

(3) 기타

OS별 화면을 기준으로 보이는 GUI 구성 요소의 차이가 큰 내비게이션 바와 탭 바 외에, 콘텐츠 뷰와 콘트롤, 템포러리 뷰에서는 GUI 디자인의 특징과 기능에서 큰 차이를 보이지 않는다. 콘텐츠 뷰는 용어에서 안드로이드의 경우 리스트 뷰(list view), iOS의 경우 테이블 뷰(Table view)라고 부른다. 콘트롤(control) 요소에서는 안드로이드의 경우, 토글 버튼(toggle button), iOS의 경우 스위치(switch)라는 용어를 사용하며 임시 뷰(temporary view)의 구성에서도 서로 유사한 형식을 사용한다. 이러한 GUI 구성 요소는 사용자가 한눈에 기능의 사용 방법을 예측할 수 있도록 단순하고 명확하게 디자인되어야 하며, 특히 컬러의 속성을 적극적으로 활용할 수 있어야 한다. 예를 들어 콘트롤(control) 버튼의 경우 ON, OFF의 두 가지 옵션에 컬러를 적용할 때 빨강과 초록 등의 서로 대비되는 색상을 사용함으로써 사용자는 두 개의 상호배타적인 상태를 쉽게 인지할 수 있다. 이외에도 GUI 요소에 대해 컬러의 투명성이나 콘텐츠 간의 구분을 위한 컬러의 적용, 아이덴티티의 표현 등 컬러의 다양한 효과를 적극적으로 활용할 수 있는 디자이너의 능력이 요구된다고 할 수 있다.

2 OS별 UI/UX 특성 이해를 바탕으로 한 스타일 가이드 제작

특정 OS 기반의 앱을 개발할 것인지, 아니면 안드로이드와 iOS 두 가지 버전을 별도로 제작할 것인지 또는 OS별 규격에 맞추지 않고 디자이너가 GUI 구성 요소를 변형·응용한 디자인을 할 것이지 결정한다.

1. 타깃 사용자 그룹에 제공해야 할 UX의 핵심 요소 선정

GUI 디자인은 UI의 효율성이나 편의성을 제공하는 것뿐만 아니라 디자인의 느낌을 감성적으로 전달하는 중요한 디자인의 과정이라는 것을 염두에 두어야 한다. UI 디자인을 통해 제공할 수 있는 UX 요소에는 유용성, 사용성, 접근성, 일관성, 심미성, 검색성, 신뢰성 등이 있다. 이러한 UX 요소들을 균형 있게 제공하는 것을 목표로 해야 한다. 하지만 타깃의 특성 및 니즈를 고려하여 그들에게 우선시되어야 하는 요소가 무엇인지 파악할 수 있어야 한다.

2. 타깃에게 전달할 GUI 디자인 스타일 방향 결정

앞에서 GUI 스타일 가이드 구성 요소의 이해 및 OS별 GUI 디자인 구성 요소의 차이점 이해를 토대로 하여 전달하고자 하는 스타일을 선정한다. 예를 들어 간결하고 깔끔한, 화려하고 장식적인 등의 디자인 분위기를 결정하여 일관되게 스타일 가이드에 반영해야 한다.

수행 내용 / 스타일 가이드 제작하기

재료 · 자료

- 디자인 콘셉트 정의서
- 안드로이드 UI 디자인 가이드
- iOS UI 디자인 가이드
- UI/UX 및 GUI 디자인 트렌드 분석 자료
- 벤치마킹 분석 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- OS별 UI 디자인 가이드를 이해하여 기기별로 대응할 수 있는 스타일 가이드를 제작한다.
- 각기 다른 OS에 같은 GUI 디자인을 적용하는 방법을 학습해 본다.
- 기존 유사 서비스 모바일 앱을 분석하여 보고, 더욱 향상된 서비스를 구상해 보려는 자세와 태도를 유지한다.
- 타깃 사용자 그룹의 신체적, 인지적 특징과 취약한 점들을 정리하여 GUI 디자인 요소의 구체화 작업에 고려하려는 태도를 유지한다.
- 시각적 디자인 요소뿐만 아니라 인터랙션 디자인, 정보 디자인 측면에서 디자인의 문제 해결을 위한 종합적 사고방식 및 태도를 유지한다.
- 타깃 사용자 그룹을 대변할 수 있는 GUI 디자인의 Look & Feel이 스타일 가이드에서 표현될 수 있도록 한다.

수행 순서

1 OS별 UI 규격에 맞는 스타일 가이드 작성 방법을 이해하고 스타일 가이드를 제작한다.

1. UI/GUI Concept 및 스타일 가이드 핵심 내용을 정리한다.

(1) 타깃 사용자 그룹을 위한 UI/GUI 스타일 가이드

GUI 디자인은 앱의 외관뿐만 아니라 사용자의 인지적 측면을 고려하는 것을 통해 사용자가 원하는 작업을 수행할 수 있도록 해야 하므로 사용자의 능력을 고려하여야 한다. 사용자를 이해하고 그것을 디자인으로 연결하는 것이 UX 디자인의 목표라고 할 수 있다. 사용자 이해를 토대로 한 UI/UX 디자인의 여러 단계를 거쳐 GUI 콘셉션(conception)을 통해 세부적인 GUI 디자인 스타일 가이드를 작성하게 되며, 이를 토대로 앱의 시각적 아이덴티티(identity)를 구축할 수 있게 된다. 사용자, 경험, 이것을 디자인으로 연결하기 위해서는 디자이너 개인의 창의성(creativity)이나 경험, UI/UX 지식, 시각적 구성 요소 활용 능력 등 디자이너 개인의 통찰력을 바탕으로 디자인 의도를 형성하고 구체적인 계획을 통해 이를 실현하게 된다. 다음 사례와 같이 GUI 스타일 가이드 제작 의도 및 방향성에 내용을 작성하여 보고 스타일 가이드를 제작해 본다.

<표 2-3> GUI 스타일 가이드 기획서 예시 자료

디자인 의도	**전략**	・iOS와 안드로이드, 동일한 형태의 GUI 디자인으로 구성 ・다양한 단말기에 맞추어 해상도가 반응하는 화면 크기 설계 ・메뉴 형태 간소화, 기본적인 터치(touch)나 플릭(flick)과 같은 기본적인 인터랙션만을 사용하여 직관적이고 쉬운 조작 방식 제공
디자인 기법	**레이아웃**	・단순하고 간결한 레이아웃, 헤드 영역에는 고정 탭 형식의 검색바, 내비게이션 바로 수직 구조의 화면 방식 ・콘텐츠 뷰는 그리드 뷰, 리스트 목록형으로 구성 ・푸터 영역은 콘텐츠 영역 하단에 고정 탭 바로 구성
	컬러	・명확한 컬러 대비, 컬러는 강렬하지만 채도를 낮추어 시각적으로 편안한 컬러 구성 ・메인 컬러는 시원한 블루 계열 적용 ・서브 컬러는 메인 컬러와 균형을 이루는 그린과 옐로우 계열 적용 ・포인트 컬러는 쉽게 인지할 수 있는 레드 계열 적용
	타이포 그래피	・영문은 트루 타입 폰트, 한글은 시스템 폰트 적용
	그래픽 (아이콘)	・직관적으로 이해 가능한 심플하고 깔끔한 픽토그램(pictogram) 형식의 아이콘 디자인
	메뉴	・상단은 고정 탭 내비게이션 바, 하단은 1단 액션 바 구성

출처: 국직업능력개발원(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.43.

2. GUI 디자인 요소 검증을 위한 체크리스트를 활용한다.

GUI 디자인 요소를 어떻게 적용할 것인지 설정한 내용을 항목별로 점검하는 것은 디자이너가 문제를 해결하는 방법 중 하나다. 각각의 디자인 요소들을 평가하는 체크리스트 방법을 적용하여 스타일 가이드 문서의 수정 및 갱신하는 작업에 활용하여 본다.

(1) 레이아웃

(가) 조직성: 구성 요소들이 조직화하여 있고 중요도가 높은 순으로 배열되었는가?

(나) 경제성: 화면의 배치가 작업을 단순하고 명료하게 하는가?

(다) 일관성: 앱의 내·외부적으로 일관성 있게 그룹핑되어 있는가?

(라) 심미성: 화면 배치가 질서 정연하여 시각적으로 혼동되지 않게 구성되었는가?

(2) 컬러

(가) 조직성: 컬러 적용이 화면 정보의 이해를 돕는가?

(나) 경제성: 기억해야 할 컬러의 최대치가 5가지를 넘지 않는가?

(다) 의사 소통성: 정보의 의미를 강조하고 있는가?

(라) 심미성: 사용된 컬러로 인해 화면에 대한 심미성이 향상되었는가?

(3) 타이포그래피

(가) 가독성, 가시성이 고려되었는가?

(나) 폰트가 깨지거나 다른 오류가 없는가?

(4) 그래픽(아이콘)

(가) 경제성: 불필요한 묘사는 없는가?, 바로 보고 이해할 수 있는가?

(나) 일관성: 내·외적인 일관성과 실세계와의 일관성이 유지되고 있는가?

(다) 심미성: 앱의 독창성을 강조하고 있는가?

(라) 간결성: 절제된 형식으로 디자인되었는가?

(5) 메뉴

(가) 조직성: 메뉴의 그룹핑이 연관된 것끼리 구성되어 있으며, 순서는 적절한가?

(나) 일관성: 내·외적인 일관성과 실세계와의 일관성이 유지되고 있는가?

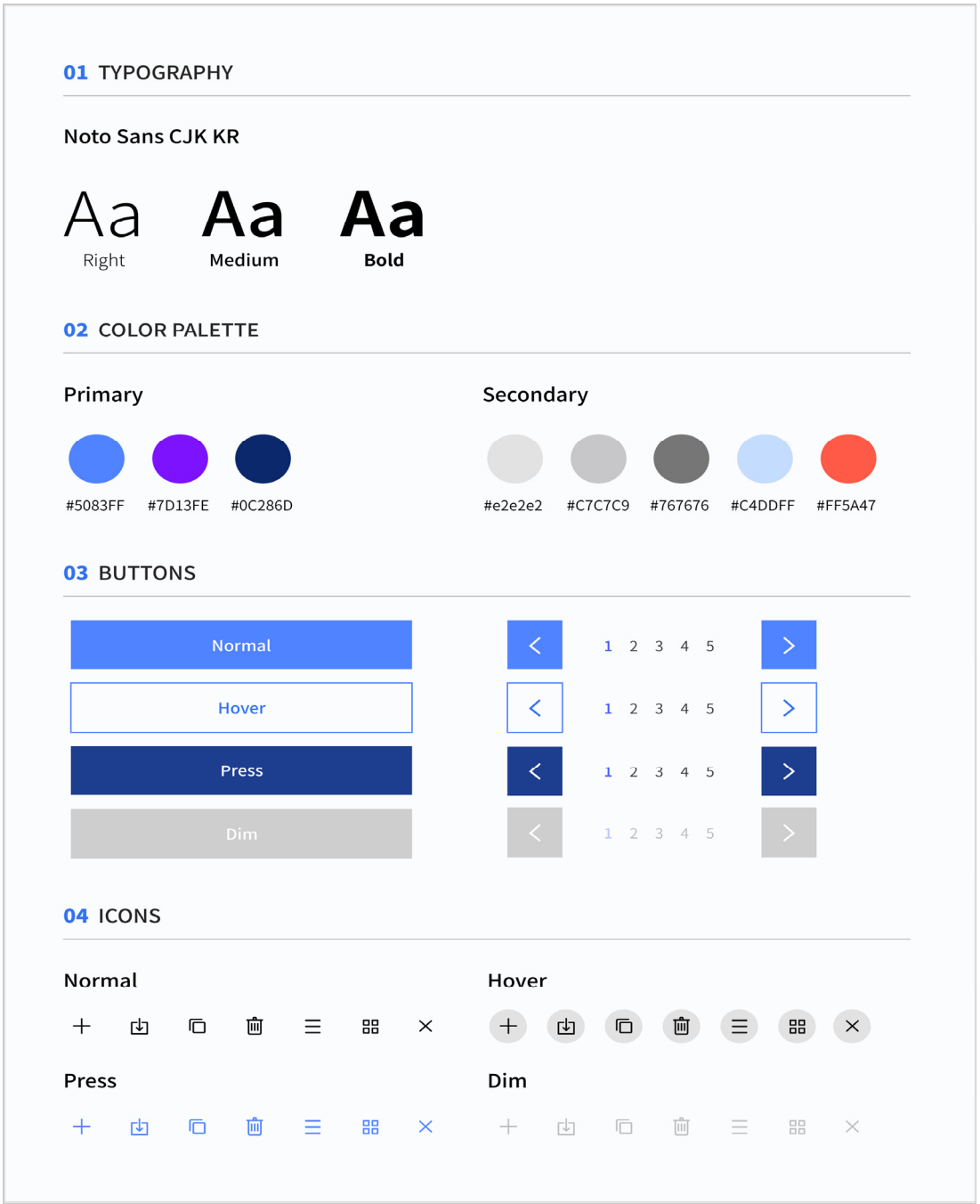
(다) 의사 소통성: 어떤 메뉴가 어디에 있을지 예상하는 것이 가능한가?

3. 스타일 가이드 기획안을 수정·보완한다.

(1) 팀별로 GUI 디자인 요소 계획을 토대로 스타일 가이드를 다양하게 적용해 본다.

(2) 팀별로 3~4가지의 결과물을 만들어 보고 구성원들 간 토론을 통해 수정·보완 작업을 수행한다.

4. GUI 디자인 요소 검증 및 스타일 가이드 수정 작업이 완료되면 최종 스타일 가이드 안을 결정하여 다음과 같은 GUI 스타일 가이드 문서를 제작해 본다.



[그림 2-7] GUI 스타일 가이드 제작 사례

수행 tip

- GUI 디자인 요소 선정에 대해 체크리스트 평가 방법을 적용해 본 후 스타일 가이드를 제작하여 발표 및 토론해 본다.

2-4. 스타일 가이드를 통한 이해관계자와의 소통

학습 목표 • 제작된 스타일 가이드를 바탕으로 다양한 관계자들과의 소통을 원활히 할 수 있다.

필요 지식 /

[1] 주요 화면(key screen)에 대한 스타일 가이드 적용

GUI 스타일 가이드 문서를 토대로 주요 화면에 대한 시안 디자인을 수행하여 스타일 가이드의 적합성을 확인해 보고 기획자와 개발자, 디자이너 간의 이견 조율을 통해 스타일 가이드를 결정하여야 한다.

1. GUI 스타일 가이드 적용을 통한 시안 디자인 목적

(1) GUI 스타일 가이드 적합성 확인 및 수정 사항 발견

(2) 팀원들 간 원활한 소통하기

(3) 본격적인 디자인 개발 전 오류의 최소화

(4) 사용성 검토

(5) 전체적인 룩 앤 필(look & feel) 검토

2. 모바일 앱 GUI 디자인의 원칙

(1) 단순성 및 사용성

(2) 심미성, 명확하고 직관적인 정보 전달력

(3) 모바일 환경에 적합한 최적의 사용자 경험을 끌어내야 함.

3. 시안 디자인(draft design) 검토 사항

본격적인 비주얼 디자인 작업을 시작하기 전 시안 디자인을 통해 프로젝트에 관련된 이해관계자들과 토의를 진행하여 합의를 끌어내어야 한다.

(1) 시각 디자인 요소에 대한 검토

시각 요소의 적절성, 추가, 제외하여야 할 요소에 대해 검토하고 전반적인 비주얼 디자인의 방향성에 대해 기획자, 개발자, 디자이너 간의 토의를 진행한다.

(2) 사용자 경험 측면에서의 검토

비주얼 디자인이 사용자 경험에 미치는 영향력이 점차 증대됨에 따라 시안 디자인을 통해 사용자 입장에서 모든 그래픽 요소가 한눈에 들어오는지, 콘텐츠가 적절하게 구성되었는지, 쉽게 사용법을 추측할 수 있도록 요소들을 디자인하였는지, 전반적인 룩

앤 필(look & feel)이 디자인 콘셉트와 앱의 주요 목적에 부합하는지 검토하여 본다. 시안 디자인 결과물이 타깃 사용자 그룹의 취향과 그들의 사용 패턴을 충분히 고려하여 제작되었는지 살펴보고, 사용자 경험을 저해하는 디자인 요소의 적용 부분이 있는지 검토하여 수정 작업을 수행한다.

(3) 기능 구현의 가능성 검토

복잡한 기능 구현의 경우 예상했던 상황과 다르거나 다른 제약이 발생할 수 있다. 시안 디자인을 제작하여 봄으로써 계획했던 기능 구현이 가능한가를 점검해야 한다.

(4) 주요 화면에 대한 검토

시안 디자인 작성의 목적은 팀원 간 의사소통을 위해 진행하는 것인 만큼 충분히 피드백이 오갈 수 있는 주요 콘텐츠 페이지를 선정하는 것이 바람직하다.

(5) 사용자 경험 측면에 대한 검토

모바일이라는 특정 환경에서 사용자 경험 측면을 고려해야 하므로 시안 디자인 결과물들은 크게 사용자 경험과 관련지어 평가해 보아야 한다.

2 모바일 앱 화면 디자인 원칙

1. GUI 디자인의 원칙

(1) 메타포(metaphor)

메타포를 활용하여 대상의 개념과 특징을 전달할 수 있도록 디자인해야 한다, 메타포의 활용은 공간적 효율성과 문화 차이에 의해 발생할 수 있는 소통의 문제를 해결해 주지만, 올바르게 전달되기 어렵거나 난해한 메타포의 사용은 오히려 사용자 경험을 좋지 않게 할 수 있다는 것을 유념해야 한다.

(2) 직접 조작감

사용자 자신이 객체를 직접 제어하고 있는 느낌이 들 수 있도록 디자인한다. 사용자는 자신의 행동에 대해 물리적인 결과를 기대할 뿐만 아니라 즉각적인 피드백이 나타나기를 기대한다.

(3) 직관적 디자인

사용자가 기억에 의존하여 행동하지 않고 인지를 통해 바로 행동할 수 있도록 한다.

(4) 반응과 대화

사용자에게 현재 무슨 일이 일어나고 있는 지 가능한 한 즉각적으로 알려주어야 한다. 시각적 혹은 청각적으로 피드백을 제공해야 한다.

(5) 정보 시각화

정보를 잘 조직화하여 비주얼 디자인 원칙에 일치하도록 표현해야 한다. 너무 복잡하

거나 사용자에게 부담을 주는 표현은 피하도록 한다.

(6) 접근성

평균 사용자 외에도 다른 대상층을 염두에 두어야 한다. 타깃 사용자 내의 다양한 능력을 고려하여야 하며 그들의 문화적, 언어적 요구와 기대사항에 유념해야 한다.

(7) 조직성

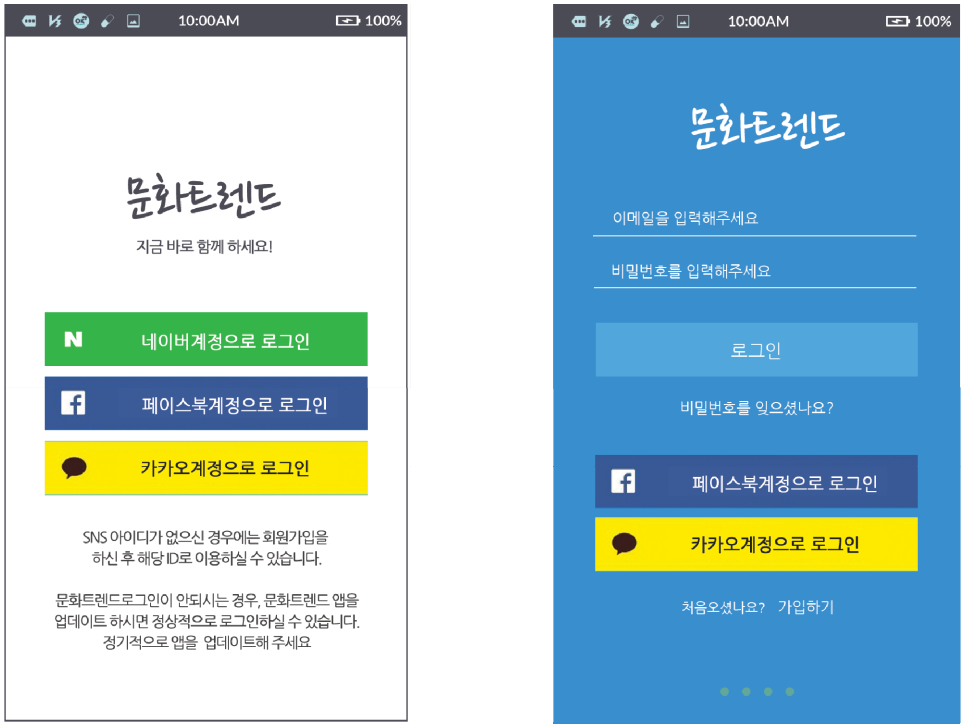
GUI 디자인에서 일관성, 화면 레이아웃, 내비게이션 사용성 등의 원칙들이 지켜 사용자에게 일관성 있는 개념적 구조를 제공하도록 해야 한다.

(8) 경제성

경제성이란 간결성, 명료성 등의 하부 원칙과 함께 중요한 정보를 다른 정보와 차별화시키고 강조함으로써 달성되는 개념이다. 간결성이란 디자이너가 커뮤니케이션을 위해 꼭 필요한 요소만을 디자인하는 것을 의미하는 것으로, 사용자가 인식할 수 있는 최소한의 단서를 제공하여 시스템의 효율을 올리는 것을 의미한다.

2. 시안 디자인의 의도 및 전개 과정을 이해하기 쉽고 명확하게 프레젠테이션한다.

실제 디자인 단계에서 발생할 수 있는 문제점 토론 및 사용자 경험 측면에서 수정·보완해야 할 사항들을 논의하여 합의를 끌어낼 수 있도록 한다.



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.48.
[그림 2-8] 메인 화면 시안 제작 사례

수행 내용 / 시안 디자인 프리젠테이션하기

재료 · 자료

- 스타일 가이드 작성 문서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 팀별로 스타일 가이드를 토대로 주요 화면에 대한 몇 가지의 시안 디자인을 작성해 본다.
- 시안 디자인 제작의 목적에 충실하게 제작하고 이후 수정 및 보완 작업을 수행하여 본다.
- GUI 디자인과 사용자 경험 측면 두 가지를 함께 고려해야 한다는 것에 유념한다.
- 실제 디자인 이전 디자인 타당성 및 오류의 최소화를 위한 단계라는 것을 숙지한다.
- 사용자에게 최적의 사용자 경험을 제공하기 위한 자세와 태도를 유지한다.
- 토의 중 다른 사람을 비판하거나 자신의 의견을 강조하지 않도록 주의한다.

수행 순서

[1] 스타일 가이드를 토대로 시안 디자인을 제작한다.

1. 제작 전 주의 사항을 숙지하고 시안 디자인 작업을 진행한다.

(1) 그래픽 소프트웨어 프로그램을 이용하여 메인 화면 시안을 제작한다.
GUI 디자인 원칙과 사용자 측면 등 중요한 고려 사항을 확인해 가면서 디자이너 개인의 취향에 영향을 받지 않도록 주의해야 한다.

(2) 다양한 스타일 조합을 시도하여 보고 여러 개의 메인 화면 시안을 제작해 본다.

(3) 팀별 발표를 통하여 의견 수렴 및 수정 보완 작업을 수행해 본다.

출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.50.
[그림 2-9] 다양한 스타일의 메인 화면 시안 사례

수행 tip

- 팀별 토론 시 자유롭고 다양한 의견이 오갈 수 있게 하여 디자인적 사고의 폭을 넓히도록 하고 개선 사항을 정리하여 수정 작업을 수행해 본다.

학습2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 교수자는 과정에 맞는 사례와 실무적인 자료를 제공하고 이를 통해 학생들이 충분히 사고할 수 있도록 한다.
- 교수자는 수업 내용과 관련된 우수 사례 등의 유효한 정보를 이미지 파일이나 PPT 등 시각적 자료로 구성하여 학생들이 이해하기 쉽게 교육한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제 해결 방식의 체계적인 학습과 협업 중심의 수업이 이루어지도록 한다.
- 팀원 간의 협업 및 이견 조율 방법을 설명하고 실무에서 협업의 중요성에 대해 지도한다.
- 발표 후 결과물에 대한 평가를 수렴하여 수정·보완하는 과정을 지도하고 확인한다.

학습 방법

- 비주얼 디자인 단계는 UI/UX 전략 수립 단계부터 와이어프레임을 통한 화면 설계까지 UX 계층의 최상위 단계임을 숙지하도록 하여 UX 디자인을 이해한다.
- 넓은 의미에서 UX 디자인의 이해 및 좁은 의미에서 스마트 기기 UX 디자인을 이해한다.
- 아이디어 스케치, 메모 등 수기를 활용한 아이디어 도출 단계를 거쳐 정리한 후 컴퓨터 작업을 시작하도록 한다.
- 기존의 모바일 앱 스타일을 분석하고 현재 프로젝트에 활용할 수 있는 능력을 배양한다.
- 타깃 사용자 그룹의 특성에 따라 스타일 가이드를 재해석하고 창의적인 이미지를 만든다.
- 발표 자료에 대한 내용을 기승전결의 구조로 구성할 수 있도록 학습한다.
- 팀별 작업에 대한 내용 발표 후 다양한 의견을 존중하고 사고의 폭을 넓혀 디자인의 오류를 최소화하는 방법을 습득한다.
- 발표 내용에 대한 종합적인 의견을 정리한 후 팀별로 브레인스토밍을 진행하여 이견 조율 과정을 통해 수정하고 보완하는 방법을 학습한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
디자인 요소 정의	- 일관성 있는 앱 화면 디자인을 위해 화면 디자인 요소들을 정의할 수 있다.			
스타일 가이드 작성 이해	- 수립된 디자인 콘셉트와 앱 개발 계획을 바탕으로 스타일 가이드를 제작할 수 있다.			
스타일 가이드 제작	- 운영체제(OS)별 인터페이스의 규격에 따른 스타일 가이드를 제작할 수 있다.			
스타일 가이드를 통한 이해관계자와의 소통	- 제작된 스타일 가이드를 바탕으로 다양한 관계자들과의 소통을 원활히 할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 요소 정의	- 앱의 GUI 디자인 요소에 대한 지식			
	- GUI 디자인의 기본 원칙 준수에 대한 지식			
	- 타깃 사용자 분석 내용을 적용하는 능력			
스타일 가이드 작성 이해	- 앱 디자인 콘셉트에 부합하는 스타일 가이드 작성 능력			
	- 운영체제(OS)별 가이드라인에 대한 지식			
	- 타깃 사용자 분석을 토대로 구성한 앱 스타일 컬러를 적용하는 능력			
스타일 가이드 제작	- 운영체제(OS)별 UI 구성 요소 차이에 대한 지식			
	- 개발 환경에 적합한 스타일 가이드 적용하는 능력			
	- 구체적인 스타일 가이드 기획서 작성 능력			

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
스타일 가이드를 통한 이해관계자와의 소통	- 스타일 가이드를 이용한 시안 제작의 목적에 대한 지식			
	- 시안 디자인 제작 시 준수해야 할 원칙들에 대한 지식			
	- 시안 제작의 디자인 의도 및 제작 과정에 대한 명확한 발표 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 요소 정의	- GUI 디자인 요소 구성 방법에 대한 이해 능력			
	- GUI 디자인의 기본 원칙 적용 능력			
	- 타깃 사용자 특성을 디자인에 연결하는 능력			
스타일 가이드 작성 이해	- 디자인 콘셉트에 부합하는 스타일 가이드 구성 능력			
	- 운영체제(OS)별 가이드라인을 이해하는 능력			
	- 타깃과 앱의 스타일 컬러를 결합하는 능력			
스타일 가이드 제작	- OS별 UI 구성 요소의 차이를 이해하는 능력			
	- 개발 환경에 맞게 스타일 가이드 적용하는 능력			
	- 구체적인 스타일 가이드 기획서를 작성하는 능력			
스타일 가이드를 통한 이해관계자와의 소통	- 스타일 가이드를 이용한 시안 제작의 목적을 이해하는 능력			
	- 시안 디자인 제작 시 기본 원칙들을 구성하는 능력			
	- 시안 제작의 의도 및 제작 과정을 명확하게 발표하는 능력			

피드백

1. 포트폴리오
 - 제출한 내용을 평가한 후 평가 사항을 표시하여 설명해 준다.
 - 스타일 가이드를 작성 내용에 일관되지 못한 내용이 첨가되었는지에 대해 검토해 준다.

2. 평가자 체크리스트
 - 디자인 요소가 적절하게 정의되지 못한 경우 사용자의 요구 사항 및 목적에 대한 부분을 재검토 해보고 적용해 본다.
 - 정한 콘셉트에 맞지 않거나 너무 튀는 컬러 사용이 두드러지는 부분이 없는지 재확인해 보고 시각의 흐름에 벗어나는 컬러가 있다면 변경하도록 한다.
 - 스타일 가이드는 각 개발 환경에 맞게 구성되어야 하므로 OS별 요소가 확실하게 적용되었는지 검토한다.
 - 시안 제작 의도와 제작 과정에 대한 설명 중 부합되지 않는 부분이 있는지 검토한다.

학습 3 시안 디자인 제작하기

3-1. 디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합

학습 목표 • 기획된 콘텐츠와 스마트 문화 앱 디자인 콘셉트와 스타일 가이드를 조합할 수 있다.

필요 지식 /

1 일관성 적용을 위한 화면 디자인

메인 화면 스타일을 결정하기 위해 시안 제작과 발표를 통해 피드백에 따른 수정 작업을 거쳐 시안을 확정하였다면 앱 콘텐츠 및 디자인 콘셉트와 GUI 스타일 가이드를 바탕으로 하여 세부화면 디자인을 수행해 간다. 세부 화면 디자인 시 명료한 정보 표현을 바탕으로 일관되게 스타일 가이드를 적용하여 제작되도록 하여야 한다.

1. 일관된 화면 제작 가이드

사용자가 직관적으로 화면을 이해할 수 있게 명료성을 확보하였다면 다음으로 중요하게 고려해야 할 사항은 일관성이다. 일관성은 인터페이스 구성 요소들의 통일된 상태를 말한다. 스타일 가이드를 기반으로 앱의 GUI 구성 요소들이 같은 형식과 같은 작동 방식을 유지할 때 사용자들은 인터페이스의 사용이 쉽다고 느끼게 되며 동시에 친숙하고 안정감 있게 작업을 수행할 수 있다. 일관된 화면 제작 가이드는 다음과 같다.

(1) GUI 디자인 요소를 일관되게 사용한다.

레이아웃, 컬러, 타이포그래피, 그래픽(아이콘), 메뉴 등 GUI 요소들이 스타일 가이드 규정대로 적용되었을 때 일관성을 유지할 수 있으며 전반적인 통일성을 제공할 수 있다. 이를 통해 사용자는 디자인뿐만 아니라 사용 편의성 증대, 콘텐츠의 통일감, 앱의 아이덴티티를 명확하게 느낄 수 있게 된다.

(2) 조작 요소 표현 방식에 일관성을 제공한다.

사용자가 수행하는 다양한 작업 요소에 일관된 표현 방식[On/Off 등]을 적용하여 사용자가 쉽게 예측하고 쉽게 기억하며 빠르게 적응할 수 있도록 해야 한다.

(3) 화면 방향 전환 시에도 같은 레이아웃을 유지한다.

사용자가 이용 도중에 모바일을 가로 또는 세로로 방향을 전환하더라도 본래의 레이아웃을 유지하게 하여 사용자가 혼란을 겪지 않도록 해야 한다.

2. 일관된 화면 디자인의 장점

상세 화면 디자인에 일관성을 제공함으로써 얻게 되는 장점들은 다음과 같다.

(1) 사용성 증대

일관된 수행 절차 및 조작 방식을 통하여 사용자들은 자연스럽고 편안하게 앱을 이용할 수 있고 새로운 사용법을 배울 필요가 없기 때문에 인지적으로 어려움 없이 앱을 지속해서 사용할 수 있게 된다.

(2) 논리적인 구조 제공

일관성 있는 디자인 요소를 통해 사용자와 시스템의 상호작용을 증대시킬 수 있으며, 사용자가 원하는 콘텐츠를 찾아 이용하는 데 일정한 규칙이 생성됨으로써 이용 중 겪을 수 있는 혼란을 방지할 수 있다. 이러한 논리적인 개념 구조가 사용자에게 형성되면 조직성 형성을 통해 더욱 쉽게 예측하고 사용 편의성을 높일 수 있게 된다.

(3) 긍정적인 경험 유도

화면 디자인에 전반적인 일관성을 제공함으로써 사용자들은 편안하고 안정감을 느끼며 앱의 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있다. 이에 따른 정서적인 만족감은 전체적인 사용 경험의 흐름 속에서 지속해서 앱에 대해 긍정적인 가치를 형성하는 데 중요한 역할을 하게 된다.

3. 일관성의 종류

앱에서의 일관성은 사용자가 보고, 듣고, 기억하는 등의 지각과 인지 과정에 적극적으로 관여하는 성질이다. 이는 앱 메뉴의 구조적 측면이나 자주 사용하는 버튼, 아이콘 배열 등의 공간적 속성 및 타이포그래피, 컬러, 레이아웃 등에 적용된다. 일관성은 크게 다음과 같이 내부, 외부, 심미적인 것으로 구분할 수 있다.

(1) 내적 일관성(internal consistency)

사용자 작업 내에서의 일관성을 의미하는 것으로 인터페이스 시각적 요소들의 배치, 기능 구조의 일관성, 태스크 흐름의 일관된 체계를 통해 전달되는 개념이다.

(2) 외적 일관성(external consistency)

앱 인터페이스 요소의 시각적 유사성을 통해 갖게 되는 것으로 UI 가이드라인 및 스타일 가이드와 같은 규칙을 통해 전달되는 일관된 아이덴티티를 예로 들 수 있다.

(3) 미적 일관성(aesthetic consistency)

모바일 앱 디자인으로부터 전달되는 룩앤필(look & feel), 즉 스타일 가이드에 의한 시각적이고 심미적인 측면에서 전달되는 느낌의 지속적이고 일관된 성질을 의미한다.

2 GUI의 인지적 어포던스(affordance)

1. 어포던스의 개념

어포던스는 1979년 제임스 깁슨(James Gibson)이 처음 제안한 개념으로 환경과 유기체[사용자] 간에 존재하는 것으로, 사용자가 특정 행위를 하도록 유도한다는 의미에서 행동 유도성이라고 부른다. 인터랙션 디자인에서 어포던스는 사용자와 시스템 간의 상호작용을 더욱 긴밀하고 향상된 방식으로 끌어내는 중요한 개념이다.

2. 모바일 앱에서의 어포던스

어포던스는 모바일 앱 사용자의 지각, 인지, 심리와 밀접하게 연관되어 있다. 사용자는 앱의 화면 정보를 지각, 인지하여 특정 행위를 통해 반응하게 되는데, 이때 사용자가 가장 먼저 접하는 것이 GUI 요소이다. 따라서 GUI 요소에 사용자의 다음 행동을 유도할 수 있는 충분한 단서를 제공하여야 한다. 예를 들어 사용자가 과업 수행 시 다음 단계로 넘어가기 위해 버튼을 터치해야 한다면 해당 버튼에 어포던스를 부여하여 사용자의 다음 행위를 끌어내어야 한다. 사용자가 수치를 입력하는 창에 터치하였을 때 입력창이 활성화되어 화면에 나타나게 하거나 콘텐츠가 끝나면 하단에 이전이나 다음 단계의 콘텐츠로 이동할 수 있는 버튼 등을 표시하는 등의 기호 표현(signifier)을 통해서 사용자의 행위를 유도할 수 있다.

3. GUI의 어포던스

UX 디자인 측면에서 앱의 버튼과 같은 GUI 콘트롤(control) 요소에 조작 가능하다는 시각적 단서를 주어 사용자의 행동을 유도할 수 있어야 한다. 아이콘 디자인의 경우 그 형태나 모양이 사용자가 예측하는 작동에 기대치를 확인할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 한다. GUI 디자인은 시각 요소를 이용한 디자인 스타일의 느낌과 같은 미적 측면만이 아니라 사용자의 인지적 측면을 고려하여 완성해 나가야 한다. 앱의 GU 요소에 대해 어포던스를 적용하기 위해서 다음과 같은 어포던스 유형과 디자인의 방법을 이해하여야 한다.

(1) 감각적 어포던스

사용자가 정보를 이해하는 데 도움이 되는 디자인을 말하는 것으로, 쉽게 읽을 수 있는 레이블(lable)의 글씨 크기와 컬러 등 가시성을 충분히 고려한다.

(2) 물리적 어포던스

사용자 행위를 돕는 디자인으로, 정확한 반응을 고려하여 충분히 큰 버튼을 제공한다.

(3) 인지적 어포던스

사용자의 예측을 돕는 디자인으로, 버튼을 클릭하면 무슨 일이 일어날지 암시한다.

(4) 기능적 어포던스

사용자 작업을 완수하는 데 도움이 되는 디자인으로, 일련의 선택 목록을 미리 보여준다.

수행 내용 / 일관성 있는 화면 제작하기

재료 · 자료

- 스타일 가이드 작성 문서
- GUI 디자인 스타일 관련 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- UI/UX 및 GUI 디자인 전반에 대한 트렌드 분석을 수행하여 본다.
- 타깃 사용자 그룹의 UI/UX 요구 사항 결과를 토대로 하여 GUI 디자인에 적용하여 본다.
- 시각적인 그래픽 요소에 대한 사용성 분석 방법론을 학습한다.
- 상세 디자인 시안 제작에 GUI의 일관성을 적용하여 보는 실습을 수행해 본다.
- 화면 디자인 제작에 있어서 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도를 유지한다.
- 팀 구성원들과의 적극적인 커뮤니케이션을 위한 태도를 유지한다.

수행 순서

1 일관된 GUI 상세 시안 제작은 다음의 수행 순서를 바탕으로 설계한다.

타깃 사용자 그룹이 갖는 근본적인 앱의 목표 및 사용 환경, 다른 영향 요소들과의 관계를 통하여 사용자를 올바르게 이해할 수 있도록 한다. 워크플로우 설계를 바탕으로 비주얼 디자인을 위한 명확한 목표를 세워야 한다.

1. 타깃의 니즈와 이용 동기, 행태, 태도 등 분석 내용을 포괄적으로 정리하여 비주얼 디자인을 위한 필요 조건들을 정의한다.

예를 들어 선명한 시각 디자인, 정보 요소의 가시성 증대, 간결한 화면 레이아웃 등을 들 수 있다.

2. 중요도, 사용 빈도, 연관성, 조작 순서와 절차 등을 고려하여 시각적 강조 등 표현 방법을 고려해야 한다. 컬러에 의한 중요도 표현, 선이나 면 구분에 의한 정보의 분리, 여백 등을 통해 시각적으로 구분시켜 디자인해야 한다.
3. 컬러, 아이콘, 레이아웃, 타이포그래피, 메뉴 등 스타일 가이드 규정을 준수하여 사용자가 앱을 경험하는 물리적 상황에 일관성을 부여해야 한다.
4. 사용자 실행에 대한 반응, 수행 결과, 진행 상황 등을 즉각 보여줄 수 있도록 컬러 등 디자인 요소를 활용한다.
5. 사용자에게 중요한 핵심 작업에 집중하여 지나친 정보 전달과 불필요한 조작 단계를 제거한다.
6. 태스크 흐름이 중단되지 않도록 가능한 한 연관된 기능은 한 화면에서 수행할 수 있도록 한다.
7. 사용자 행동과 실행에 대한 반응 및 결과, 진행 상황을 즉각 보여줄 수 있도록 피드백을 제공한다.

출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.58.
[그림 3-1] 조작 방식과 결과 예측 디자인 화면

수행 tip

- 타깃 사용자 그룹 내에 존재하는 다양한 사용자 능력과 환경을 고려하여 시안 디자인을 제작해 본다.
- 팀별로 제작한 시안을 발표하고 이에 대해 토론하여 개선 방안을 도출하여 수정 작업을 수행해 본다.

3-2. 심미성 부여

학습 목표 • 기획된 스타일 가이드를 바탕으로 심미적인 디자인을 제작할 수 있다.

필요 지식 /

1 사용자 경험의 요소

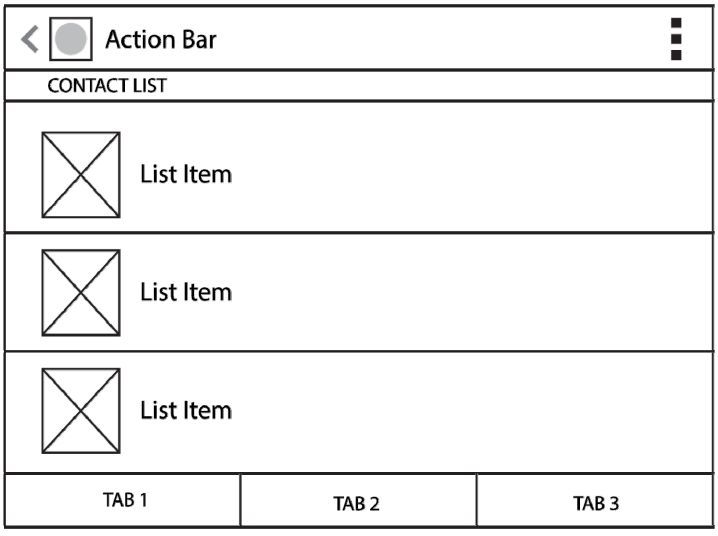
사용자의 경험을 이루는 다양한 요소 중 심미성에 대한 바른 이해를 바탕으로 앱의 목적 및 타깃의 니즈에 부합하는 심미적 디자인을 제작하도록 한다.

1. 심미성(aesthetics)

심미성은 사용자가 화면의 시각 요소나 전반적인 앱의 느낌에 대해 '아름답다' 또는 '세련되었다', '매력적이다' 등으로 표현하는 감성적 평가이자 반응이라고 할 수 있다. 앱 디자인으로부터 전달되는 심미성은 단지, 그 자체가 중요시된다고 하기보다는 다른 사용자 경험 요소와의 상관 관계 있어서 중요한 역할을 한다는 점을 이해하여야 한다.

(1) 앱 디자인의 심미적 구성 요소

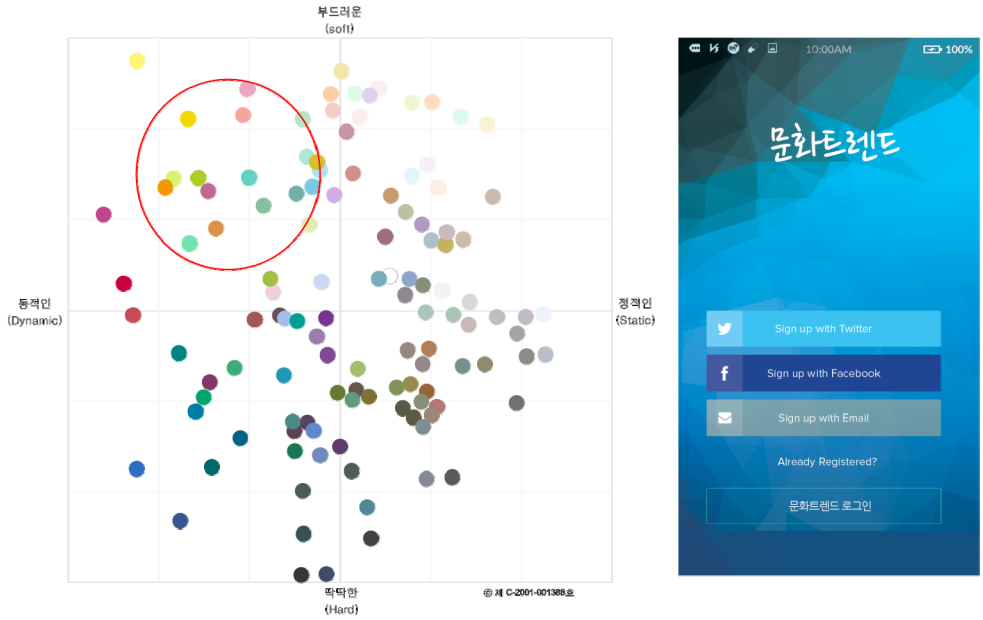
(가) 앱 화면의 레이아웃 구성의 균형 및 일관성 적용에 따른 안정감



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.60.
[그림 3-3] 가로형 화면 레이아웃 구성

(나) 앱 디자인 핵심 콘셉트를 컬러를 통해 구현할 수 있도록 앱의 목적과 타깃 그룹에 부합하는 컬러 이미지 공간을 활용하여 선정한다.

다음 [그림 3-4]는 문화 콘텐츠라는 주제에 맞는 지성의 상징인 파랑 컬러를 메인으로 하고 컬러 공간에서 경쾌한 톤 적용으로 동적인 이미지를 부각하였으며, 타깃 사용자층의 시각적 특성을 고려하여 명확한 컬러 대비를 적용한 사례이다.



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.60.
[그림 3-4] IRI 단색 이미지 공간을 활용한 컬러 선정과 적용

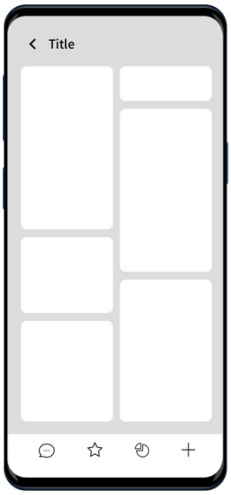
컬러 선정 시, 앱의 목적 및 사용자에게 부합하는 색상과 톤을 선택하고 시각적인 피로도가 높은 컬러의 사용은 자제하여야 한다. 또한 너무 다양한 색상 사용은 혼란스러움을 줄 수 있으니 피해야 한다. 일러스트나 사진 이미지의 컬러는 컬러 시스템의 적용 범위에서 제외하도록 하며, 텍스트 색상은 배경색과 충분한 대비를 두어 시인성을 확보하여야 한다. 사용자가 앱의 화면 디자인에 대하여 느끼는 심미적인 감성은 주로 앱의 시각적 느낌에 관한 것이나, 또는 디자인 요소인 컬러나 메뉴, 아이콘 디자인에 대한 평가이다.

2. 심미적 디자인을 위한 조건

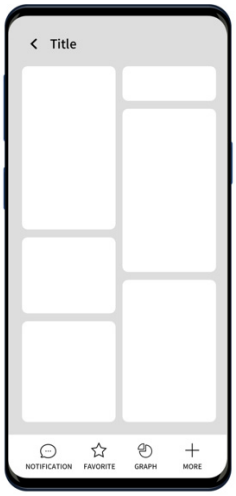
심미적인 디자인은 사용자의 주관적 사용성을 높여주고 감성적 만족도를 높일 수 있다. 보기에 좋은 비주얼 디자인은 사용자의 앱 사용 빈도수를 높여주고, 감성적으로 만족감을 느낀 사용자는 일반적으로 긍정적인 행동 패턴을 보인다고 한다. 하지만 디자이너가 디자인을 진행하는 과정에서 자칫 유용성 측면을 간과하고 시각적 디자인에만 치중하는 실수를 범할 수도 있다. 따라서 사용자 경험을 가장 중심에 두고 디자인을 해야 하며, 디자인과 기능의 균형을 맞추어 비주얼 디자인을 진행하는 것이 바람직하다. UX 측면을 간과하고 비주얼 디자인에 치중할 수 있는 실수를 예방하기 위한 주의사항들은 다음과 같다.

(1) 레이블이 없는 추상적인 아이콘 사용을 자제한다.

아이콘은 디자인에 심미적 효과를 더해 주며 공간의 효율성을 높여줄 수 있는 디자인 요소이지만, 사용자가 기능을 인지하기 어려운 경우에는 유용성의 문제에 부딪히게 된다. 따라서 다소 추상적인 아이콘에는 적절한 레이블 사용이 바람직하다.



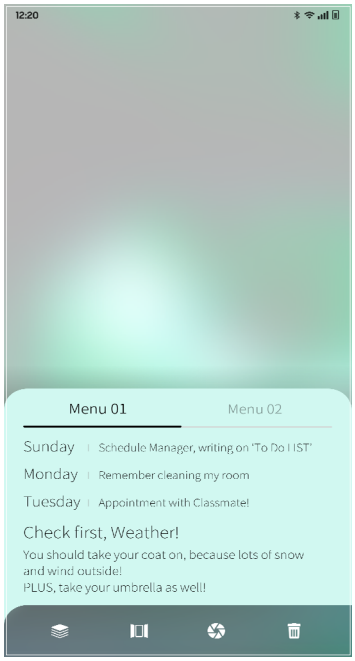
[그림 3-5] 추상적인 아이콘



[그림 3-6] 텍스트 레이블 아이콘

(2) 낮은 대비의 배경에서 얇은 글꼴 사용을 자제한다.

웹과 모바일에서 흔히 볼 수 있는 얇은 타이포그래피는 여성스러운 느낌을 주며 우아하고 세련된 인상을 주지만, 배경색의 낮은 대비에서 사용할 경우 가시성이 떨어지므로 사용에 주의하여야 한다. 다음 그림처럼 낮은 대비에서 사용되는 경우 시력이 좋지 않은 사용자나 고 연령대의 사용자들에게 사용성의 문제를 초래하게 된다.



[그림 3-7] 얇은 글꼴 적용 사례

수행 내용 / 전반적인 심미성을 적용하기

재료 · 자료

- 디자인 콘셉트 정의 문서
- 스타일 가이드 작성 문서
- GUI 디자인 트렌드 분석 자료

기기(장비 · 공구)

- 스케치 도구(종이, 필기 도구 등)
- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 앱의 콘텐츠, 메뉴 배치 등 정보 구조(IA) 설계 기반에서 시각적 요소들을 사용자 중심에서 효율적으로 사용할 수 있도록 비주얼 디자인 시 심미성 고려와 함께 사용성을 고려한다.
- UI/UX 및 GUI 디자인 전반에 대한 트렌드 분석 자료를 참고한다.
- 그래픽 메타포(graphic metaphor)에 대한 이해를 통하여 적절한 적용 방법을 학습해 본다.
- 타깃 사용자 그룹의 니즈에 부합하는 GUI 디자인 스타일을 창출하여 본다.
- UX에 영향을 주는 디자인 요인 간의 상관 관계를 이해한다.
- 디자인의 개념 요소[점, 선, 면, 입체], 시각 요소[형태, 컬러, 크기, 질감], 상관 요소[위치, 공간, 방향, 무게감] 등에 대하여 이해한다.
- 팀 구성원들과의 적극적인 커뮤니케이션을 위한 태도를 유지한다.

수행 순서

1 시각 디자인의 심미성과 사용성과 관련한 기능성의 원칙들에 대해 함께 고려한다.

1. 시각적 요소는 앱의 감성적 아이덴티티를 부각하고 심미성을 표현하는 수단이므로 시각적 요소인 레이아웃, 컬러, 타이포그래피, 그래픽, 메뉴 등을 통하여 화면 디자인에 심미성을 적용하기 위해 다음과 같은 요소별 평가 내용을 이해한다.

(1) 레이아웃

- 화면 정보의 구성 비율 및 배치가 보기에 적절한가?
- 직관적으로 사용할 수 있게 화면 구조 설계가 구성되었는가?

(3) 컬러

- 앱의 목적과 기능과 조화되는가?
- 화면의 전체적인 배색이 조화되는가?

(3) 타이포그래피

- 서체가 다른 디자인 요소들과 조화로운가?
- 글자 크기 및 배경과의 대비 관계는 정보를 이해하는 데 적절한가?

(4) 그래픽

- 앱을 사용하는 과정에서 적절한 이미지, 배경 등을 적용해 시각적으로 만족감을 주는가?
- 아이콘은 이해하기 쉬우며 전반적인 앱 디자인과 조화되는가?

(5) 메뉴

- 앱의 목적에 맞는 적절한 형식을 취하여 시각적으로 만족감을 주는가?
- 한눈에 보고 그 의미를 이해할 수 있는가?

2. 시각적 요소의 기능성을 함께 고려하여 사용성을 높여야 한다.

UI/UX 디자인의 전개 과정은 사용자의 행동, 습관, 지식 및 니즈에 대한 심층적 연구, 조사를 통해서 정보 디자인, 인터랙션 디자인, 인터페이스 디자인 단계를 통해 최종 비주얼 디자인으로 이어진다. 즉, 비주얼 디자인은 UI를 구성하는 시각적 요소들의 배치 및 주요 요소에 대한 시각적인 강조를 통해 사용자의 시선을 자연스럽게 유도하고 정보를 효율적으로 사용할 수 있도록 해야 한다. 따라서 시각적 요소는 다음의 사용성과 직접적으로 관련 있는 기능성의 요소들을 함께 고려하여 디자인하여야 한다.

(1) 가시성(visibility)

화면의 정보가 어느 정도로 잘 보이는지 그 정도를 말하는 것으로, 시각적 요소가 사용자 조작 시 어떤 결과를 보일 것인지를 명확하게 예측할 수 있도록 고려해야 한다. 사용자가 직관적으로 조작 방법과 순서를 인식할 수 있도록 보편 타당한 수준으로 디자인 요소를 구성해야 한다. 아이콘의 경우 기능을 상징한 단순한 형태가 사용자의 인

식에 쉬우며, 조작 결과는 사용자의 예측과 일치하도록 하여야 한다.

(2) 일관성(consistency)

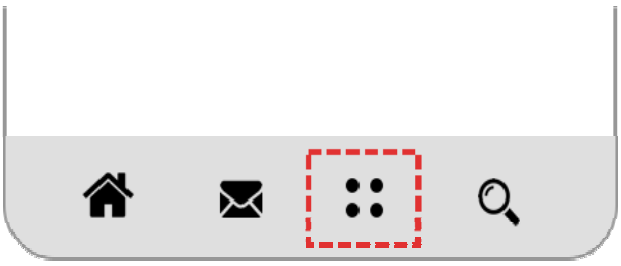
타깃 사용자 그룹의 신체적, 심리적 특성에 기반을 두어 그들의 지식과 경험 수준에 가까운 심성 모형(mental model)과 일치하는 디자인을 제공하여야 한다. 통일된 시각적 요소의 배열과 화면이 바뀌더라도 일정한 규칙에 따라 사용 가능하여 사용자가 쉽게 인지하고 자연스럽게 학습할 수 있도록 하여야 한다. 화면마다 시각적 요소의 같은 기능 및 레이아웃, 통일된 디자인 패턴 등이 논리 정연할 때 일관성이 높다고 할 수 있다.

(3) 단순성(simplicity)

게슈탈트(Gestalt) 심리학자들의 연구 결과에 의하면, 사용자들은 특정 대상을 주어진 환경과 조건 안에서 최대한 가장 단순하고 간결한 방향으로 인식하려고 하는 경향을 보인다고 한다. 단순성은 인간의 기억 구조에 적합한 앱의 구조를 통해 조작의 방법을 통일하여 사용자의 정신적 부담을 줄이고, 조작 시 요구되는 노력을 최소화할 수 있는 디자인의 원칙이다. 레이아웃, 컬러, 타이포그래피 등의 시각적 요소를 표현 주제에 맞게 집중적이고 간결하게 구성하여 조작의 용이성과 사용성을 높이는 것이 바람직하다.

(4) 명확성(clarity)

시각적 요소의 의미 전달과 구별이 명확하지 않다면 사용자의 조작 실수를 유발하게 되고, 사용자는 이용 도중 사용을 중지하게 될 확률이 높아진다. 이는 특히 모호한 아이콘 디자인에서 흔히 발생하게 되는데, 사용자가 해당 기능을 추측할 수 없는 경우 인지적으로 어려움을 초래하게 되고 머뭇거림, 이용 흐름의 끊어짐 등으로 결국 사용자의 수요를 만족하게 할 수 없게 된다.



[그림 3-8] 명확하지 않은 아이콘 표현 사례

수행 tip

- 시각적 디자인 요소의 심미성뿐만 아니라, 해당 기능을 조작하는 사용자의 멘탈 모델과 일치하는 화면 디자인을 진행해 보고 토론을 통하여 위의 원칙들이 잘 준수되었는지 평가해 본다.

3-3. UX/UI 기반의 시안 디자인 제작

학습 목표 • 일관된 UX를 고려하여 편리한 사용자 환경을 디자인하고 제작할 수 있다.

필요 지식 /

1 UX/UI 디자인 프로토타입(prototype) 제작

1. 프로토타입의 이해

프로토타입은 앱 개발 접근법의 하나로서 HCI(Human Computer Interaction) 분야에서는 개발 초기에 시스템의 원형(archetype), 또는 전형적인 예, 기초 또는 표준을 만드는 것을 의미한다. 프로토타입을 만들어 사용자에게 직접 사용해 보게 하는 사용성 테스트를 통하여 기능, 콘텐츠, 디자인의 추가나 변경, 삭제 등의 수정 및 요구 사항을 수집한다. 이를 반영하여 앱의 개선 작업을 수행하고 사용자가 만족할만한 사용자 환경을 구축할 때까지 반복해 나가면서 시스템을 개선해 나가는 방식이다.

프로토타입은 실제 출시된 시스템처럼 완벽하게 기능을 갖춘 형태가 아니며 개발 이전에 시스템의 문제점들을 발견하기 위해서, 또는 특정 사항들을 사용자를 통해 확인 및 평가를 위해서 사용된다고 할 수 있다.

2. 프로토타이핑의 장점과 단점

프로토타이핑은 다양하게 활용될 수 있으나 다음과 같은 장단점을 가지고 있다.

(1) 프로토타이핑의 장점

(가) 앱을 실제로 개발하기 전 사용자로부터 관련 검토 및 피드백을 받을 수 있다.

(나) 신속한 제작이 가능하며 반복을 통해 향상된 결과물을 얻을 수 있게 해준다.

(다) 설계 과정 초기 단계에서도 잠재적인 사용성의 문제를 발견할 수 있다.

(라) 테스트에 드는 비용과 위험 부담이 적다.

(2) 프로토타이핑의 단점

(가) 앱 UI의 일부만 재현한 것을 테스트하기 때문에 사용성을 과대 평가할 수 있다.

(나) 전체 테스트 참가자의 요구 사항 수집에 대한 운영 및 통제가 어려울 수 있다.

(다) 부분적인 프로토타이핑을 하는 경우 테스트 범위 및 결과가 협소해질 수 있다.

3. 프로토타이핑(prototyping) 유형의 구분

프로토타이핑은 최종 결과물과 얼마나 가깝게, 충실하게 반영하는가에 따른 충실도

(fidelity)를 기준으로 그 유형을 구분한다. 프로토타입 결과물의 완성도, 기능 및 서비스 고려 수준, 역할 등의 기준에 따라 몇 가지 유형으로 나뉜다.

(1) 저수준[낮은 충실도] 프로토타이핑(low-fidelity prototyping)

낮은 충실도 프로토타이핑은 신속하게 프로토타입이 제작되어야 하는 경우에 사용되는 방법이다. 주로 종이 위에 손으로 대략 스케치한 것을 프로토타입으로 활용하는 종이 프로토타이핑(paper prototyping) 기법이 활용되며 다음과 같은 특성이 있다.

(가) 종이를 도구로 이용하기 때문에 시간과 공간에 대한 제약을 거의 받지 않는다.

(나) 제안하고자 하는 앱의 기능이나 인터랙션, 서비스 등에 대한 사용자의 피드백을 얻을 수 있다.

(다) 시안을 활용하여 사용자들이 원하는 기능이나 디자인에 대한 의견 수렴 및 아이디어를 통해 디자인을 개선할 수 있다.

(2) 고수준[높은 충실도] 프로토타이핑(high-fidelity prototyping)

완성품에 가까운 디자인의 시제품, 소프트웨어의 베타 버전 등 최종 결과물과 유사도, 완성도가 높은 프로토타입을 활용하는 방법으로, 다음과 같은 특성이 있다.

(가) 서비스 개발 전 미처 발견하지 못한 작은 문제점들을 찾아 수정하는 데에 적합한 프로토타이핑 유형이다.

(나) 개발 기간이 매우 짧은 경우에는 여러 정황상, 사용성 평가를 진행하는 것이 현실적으로 어려울 수 있다.

(다) 획기적인 서비스 개발이나 디자인 기획, 중요한 프로젝트, 많은 수익을 기대할 수 있을 것으로 예상하는 제품/서비스에는 적합한 유형이다.

(3) 수직적 프로토타이핑(vertical Prototyping)

앱에서 제공해야 할 전체 기능 중에서 주요 기능만을 선별하여 세부적인 기능까지 심도 있게 구현하는 방법이다. 몇 가지 경로만을 선별해 완전하게 실행되도록 프로토타입을 제작하며, 기능에 대한 메뉴의 세부 동작이 완전하게 실행되기 때문에 사용자가 기능을 실제처럼 경험해볼 수 있다.

(4) 수평적 프로토타이핑(horizontal prototyping)

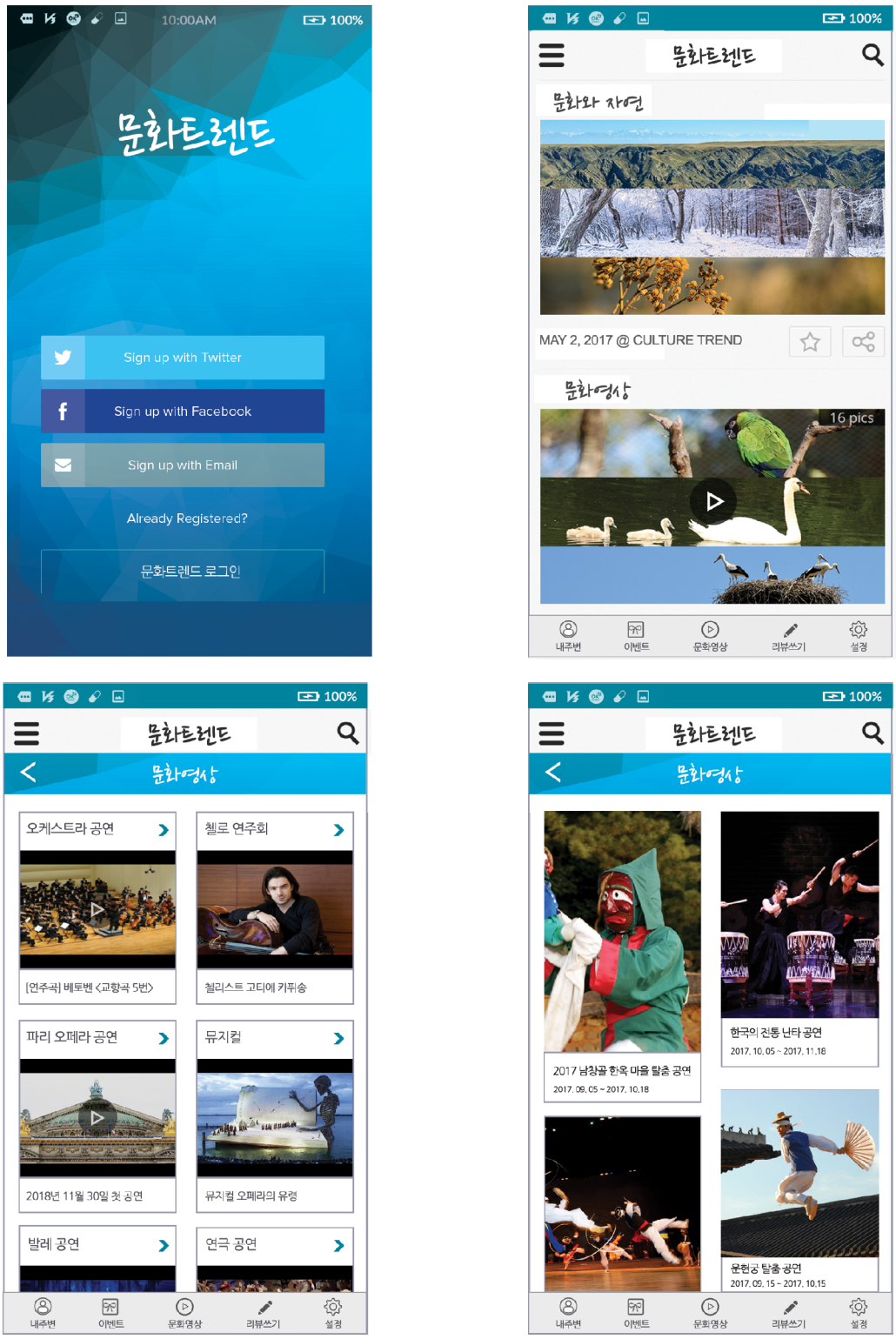
수평적 프로토타이핑은 앱의 전반적인 기능을 고려하여 최종 결과물을 예상해 볼 수 있는 개략적인 프로토타입 유형이다. 완전하게 세부 기능 동작이 실행되지는 않지만 프로토타입이 가볍다는 장점이 있다.

(5) 시나리오 프로토타이핑(scenarios prototyping)

앱에서 중요한 작업을 선별해 지정된 기능과 경로를 통해서만 완전하게 실행되도록 프로토타이핑하는 방법이다. 이 방법은 제한적으로 만들어졌기 때문에 사용성 평가 시 발견되는 문제점을 바로 찾아 개선시킬 수 있는 방법이다.

4. 시안 디자인 제작 및 검토

앞서 학습한 내용들을 토대로 하여 문화 콘텐츠 앱의 GUI 화면을 제작한다.



출처: 교육부(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2, p.68.

[그림 3-9] 문화 콘텐츠 앱 GUI 시안 사례

위의 [그림 3-9]는 UX 디자인 프로세스의 초기 단계부터 비주얼 디자인의 구성 요소까지 모든 요소를 포함하는 시안 제작 사례이다. 타깃 사용자 그룹의 특성 및 니즈를 기반으로 최소한의 정보 구성과 간결한 디자인, 일관된 GUI 스타일 가이드를 통해 타깃 그룹이 한눈에 정보를 이해하기 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 하는 데 중점을 두어 제작하였다. 이처럼 UX/UI 앱 프로젝트 수행 과정 중 팀원들 간 의사소통 및 평가 등을 통해서 만들어진 시안을 수정·보완하는 과정을 거쳐 최종 시안을 확정하게 된다.

5. 디지털 프로토타이핑(digital prototyping)

디지털 프로토타이핑은 확정된 시안 이미지 파일을 HTML 코딩 또는 프로그램을 이용하여 프로토타입을 제작하는 방법으로 앱의 완성도 및 사용성을 점검할 수 있는 장점이 있다. 이 경우 프로토타입 중 고수준 프로토타이핑(high-fidelity prototyping) 유형에 해당한다. 고수준 프로토타이핑은 제작 시간이 오래 걸릴 수 있으며 수정이 쉽지 않다는 단점이 있지만, 사용자에게 실제와 유사한 경험을 제공할 수 있어 콘텐츠, 인터랙션과 비주얼 디자인에 대한 전반적인 사용성을 확인할 수 있는 장점이 있다.

2 모바일 앱 UI의 사용성(usability) 평가

1. 사용성의 이해

사용성(usability) 또는 유용성(usefulness)은 사용자가 어떤 제품이나 서비스를 특정 목적을 달성하기 위해 사용할 때 어느 정도 사용하기 편리하며, 사용하기 쉬운가를 말하는 용어이다. 사용성은 사용자 경험을 구성하는 요소 중 하나이며 가장 기본적으로 충족되어야 하는 개념이다. 세계적인 UX 컨설팅 기업인 닐슨 노먼 그룹(Nielsen Norman Group)의 공동 창시자이자 사용성 전문가인 제이콥 닐슨(Jakob Nielsen)은 사용성에 대해 “시스템에 대한 사용자 경험에 영향을 주는 요소들의 결합이라고 정의하였다.” 그는 시각적 커뮤니케이션의 주요 디자인 요소를 이용하여 사용성을 향상시키고 시스템과 사용자의 원활한 문제 해결을 위해 다음과 같은 UI 디자인 가이드를 제안하였다.

<표 3-1> 제이콥 닐슨의 UI 디자인 가이드

조건	내용
메타포	효과적인 아이콘의 사용
직접 조작	사용자 행동에 대한 반응 제공
보고 선택하기	사용자가 보는 대상에 대한 표시 및 선택 지원
반응과 대화	시스템의 상황 전달 및 즉각적인 반응
관대함	안전한 자유도 제공
미적 완전함	그래픽 요소를 이용한 미적 시각 디자인
사용자에 대한 이해	사용자의 능력 배려

조건	내용
접근 가능성	다양한 사용자의 사용성에 대한 고려
조직성	안정적이고 일관성 있는 구성
간결성	간결하고 명료한 디자인
의사 소통성	가독성, 타이포그래피 등을 통한 효율적 정보 전달

또 닐슨 노먼 그룹(Nielsen Norman Group)의 공동 창시자이자 UX의 제창자인 도널드 A 노먼(Donald Arthur Norman)은 다음과 같은 인지 공학적 UI 디자인 가이드를 통해 사용자의 심리적 요인이 UI에 어떻게 적용되어야 하는지를 제안하였다.

<표 3-2> 도널드 A 노먼의 UI 디자인 가이드

조건	내용
세상의 지식 이용	사용자가 이해할 수 있는 개념 모형
구조 단순화	단순한 구조로 문제 해결의 양 최소화
가시적 프로세스	행동의 결과를 알 수 있는 가시적 프로세스와 피드백
대응 관계	시기 적절한 피드백
자연스러운 제약	사용자의 위험 요소 방지
오류 대비	오류에 대비하고 사용자가 수정할 수 있는 시스템
표준화	임의적 디자인이 불가피한 경우 표준화

2. 사용성 평가

디지털 프로토타이핑을 이용한 사용성(usability) 테스트는 사용자가 실제 모바일에서 앱을 이용하는 것처럼 모바일 앱을 통해 화면에서 터치 제스처, 화면의 이동, 터치에 따른 반응 등의 기능에 대한 UI 조작 및 인터랙션, 콘텐츠 구성, 내용, 흐름 등을 경험할 수 있다. UX 디자인은 반복 디자인(iterative design) 프로세스를 수행하므로 프로토타입 평가를 통해 짧은 단위로 평가, 보완, 개발을 반복하는 것이 일반적이다. UX 검증은 사용성 측면의 평가뿐만 아니라 사용자 선호도 및 감성적인 영향력에 대한 검증 수행도 가능하다. 사용성 테스트 진행 시 먼저 UI/UX 기획 및 디자인을 목적과 의도대로 사용 가능한가에 관해 확인하고자 하는 구체적인 문제 정의를 명확히 하여야 한다.

(1) 제이콥 닐슨(Jakob Nielsen)의 사용성 평가 원칙

제이콥 닐슨은 사용자들이 처음 시스템을 이용할 때 사용법을 얼마나 쉽게 익힐 수 있고 기억할 수 있으며, 원하는 작업을 얼마나 효율적으로 지원하는지, 실수가 발생했을 때 대처할 방법이 있는지, 시스템에 대한 주관적인 만족도는 어떠한지 등에 대한

다음의 원칙들을 통해 사용성을 평가할 수 있다고 하였다. 사용자로부터 시스템 평가를 받고자 할 때 석학들에 의해 확립된 사용성 평가 요인을 기준으로 수행하여 해당 앱의 사용성을 평가하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

(가) 학습 용이성(learnability)

시스템을 처음 대하는 사용자가 얼마나 빠르고 기본적인 작업을 완성하기 위해 시스템을 얼마나 빨리 배울 수 있는가의 정도를 말한다. 사용자가 특정 작업을 완료하기까지 걸리는 시간을 측정하는 것으로 평가할 수 있다.

(나) 효율성(efficiency)

시스템을 이미 경험한 숙련된 사용자들은 초보자보다 높은 수준의 작업을 수행할 수 있도록 효율적이어야 한다. 이 평가는 사용 경험이 있는 사용자들을 선별해 낸 뒤 그들이 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 측정하는 것으로 측정할 수 있다.

(다) 기억 용이성(memorability)

시스템을 사용한 경험이 있지만 사용법을 완전히 숙지하지 않았거나, 혹은 일정 기간 사용하지 않았을 경우 다시 사용법을 배우지 않고도 해당 시스템을 사용할 수 있도록 기억하기 쉬워야 한다. 이 평가는 일정한 시간 동안 시스템을 사용하지 않다가 다시 시스템을 사용하게 한 후에 특정 작업을 수행하는 데까지 걸리는 시간을 측정하는 방식을 사용하여 평가할 수 있다.

(라) 에러(error)

시스템을 사용하는 동안 가능한 한 에러율이 적어야 하고 에러에서 쉽게 벗어날 수 있어야 한다. 사용자가 시스템을 이용하는 동안 얼마나 자주 에러가 발생하고 에러를 해결하였는지를 측정하는 것으로 평가할 수 있다.

(마) 만족도(satisfaction)

사용자가 시스템을 사용할 때 느끼는 주관적 만족감이 높아야 한다는 것으로 이는 사용자에게 그들의 만족도를 물어봄으로써 측정될 수 있다.

(2) 엘리슨 J. 헤드(AliOSn J. Head)의 사용성 평가 원칙

인터페이스 전문가인 엘리슨 J. 헤드(AliOSn J. Head)는 사용성 평가 원칙을 작업 지원 수준, 사용 편리성, 미학적인 구성의 세 부분으로 나눌 수 있다고 제시한다.

(가) 작업 지원 수준(task support)

인터페이스는 사용자의 기대에 부응해야 하고 사용자가 원하는 작업을 할 수 있도록 지원하여야 한다.

(나) 사용 편리성(usability)

사용자가 원하는 작업을 고민 없이 자연스럽고 쉽게 수행할 수 있도록 인터페이스가 제공되어야 한다.

(다) 미학적인 구성(aesthetics)

사용자가 시스템의 전반적인 비주얼 디자인 및 시각적 요소의 표현, 배치 등을 통하여 이용 편의를 증진하고 심미적으로 느낄 수 있어야 한다.

3. 사용성 평가 원칙 수립

이와 같은 전문가의 평가 원칙들은 그 내용이 서로 중복되기도 하며 해당 앱의 평가 항목에 그대로 적용하기에는 맞지 않는 부분들이 생기기도 한다. 따라서 일반적으로 평가 목적에 따라 수집된 내용을 통합하거나 추가 및 삭제를 통하여 해당 평가 목적에 부합하는 사용성 평가 원칙을 마련하는 경우가 대부분이다. 그리고 각각의 측정 항목을 평가하는 데 적합한 작업(task)을 정하여 사용자 테스트를 수행하는 것이 바람직하다.

수행 내용 1 / 디지털 프로토타입 제작하기

재료 · 자료

- 디자인 시안 결과물
- 시안 이미지 파일

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어
- 디지털 프로타이핑 도구

안전 · 유의 사항

- 프로토타입은 UX/UI 전략 수립, UI 설계 및 GUI 디자인을 연결해 주는 시각적 언어로 이 과정을 연결하는 단계임을 이해한다.

- Low-Fidelity 프로토타입의 경우 프로젝트의 초기, 디자인 방향성을 확인하는 단계에서 활용도가 높다는 것을 이해한다.
- High-Fidelity 프로토타입의 경우 프로젝트의 중간 단계 이후, 디자인 시안이 대략 결정된 이후에 활용도가 높다는 것을 이해한다.
- 프로토타이핑의 가장 중요한 목적은 사용자들이 직접 체험하고 이해할 수 있도록 최대한 실제와 가깝게 재현하는 데 있다는 사실에 유념한다.
- High-Fidelity 프로토타입은 제작 기간이 길게 소요된다는 단점이 있지만, 앱의 완성도를 높여주는 효과를 가지므로 직접 제작해 보는 실습을 수행해본다.
- 디지털 프로토타이핑 도구별 특성을 파악하여 적합한 도구를 활용할 있도록 학습한다.
- 디지털 프로토타이핑을 통해 디자인 및 인터랙션에 대한 검증 및 문제점을 도출하여 수정 및 보완 작업을 수행해 본다.

수행 순서

① 프로토타이핑 제작 도구를 선정한다.

프로토타이핑 툴은 사용 목적에 따라 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 먼저 프로젝트 초기 기획 단계에서 사용되는 도구로 화면 인터페이스 설계 및 인터랙션 적용에 최적화된 도구가 있으며, 시안 결정 후 사용되는 도구로 디자인된 이미지를 실제처럼 기능, 콘텐츠, 인터랙션 적용을 테스트해 보는 것에 최적화된 도구로 나눌 수 있다. 각각의 프로토타이핑 도구는 장단점을 가지고 있기 때문에 사용 용도에 적합한 도구를 활용하여야 한다.

1. 모바일 앱 프로토타이핑 도구별 특성을 이해한다.

(1) Protopie(https://protopie.io/)

개발 과정 없이 디자이너의 설계대로 구현할 수 있게 만든 프로토타이핑 툴이다. “파이를 만드는 것처럼 쉽고 맛있어야 한다.” 는 네이밍처럼 처음 사용해 보는 사용자에게 간단한 조작을 통해 프로토타입을 구현할 수 있도록 돕는다. 또한 내부에서 제공하는 자세한 튜토리얼을 통해 기능 하나하나 쉽고 자세히 습득할 수 있어 초반에 어려움이 적다. 큰 장점 중에 하나로 디바이스 안에서 일어나는 인터랙션뿐만 아니라 채팅, 송금과 같은 기능도 간단하게 프로토타이핑이 가능하다.

(2) Invision(http://www.invisionapp.com/)

프로토타입 도구 중 가장 빠르게 제작할 수 있는 도구로 알려져 있으며, 터치 인터렉션과 전환(transition), SMS로 URL을 전달할 수 있어 완성된 프로토타입을 모바일에서 확인해 볼 수 있다. 또, 회원 가입 후 30일 동안 무료로 사용할 수 있다는 장점이 있

다. 최근 Invision Studio을 통해 다양한 기능을 제공함으로써 디자이너가 표현할 수 있는 화면과 기능의 폭이 더 확대되었다.

(3) Flinto(http://www.flinto.com/)

사용법이 간단하고 빠르게 프로토타입을 제작할 수 있는 장점이 있다. 터치 영역을 지정하고 이동할 화면을 선으로 연결한 뒤 전환(transition) 효과를 정해 주는 것만으로도 화면 간의 이동 및 인터랙션을 확인해 볼 수 있다.

(4) Proto(https://proto.io/)

프로토는 이미지 파일에 인터랙션을 추가하는 것만으로도 빠르게 프로토타이핑을 할 수 있다. 화면 단위가 아닌 개별 오브젝트마다 인터랙션을 줄 수 있어 다양한 인터랙션 디자인이 가능하다는 장점이 있다. 하지만 복잡한 인터페이스와 기능으로 학습하는 데 걸리는 시간이 적지 않다는 단점이 있다.

2. 화면 디자인 순서별로 메뉴, 기능, 화면 간의 이동을 연결한다.

메인 화면을 시작으로 하여 사용자의 작업 흐름에 따른 메뉴 및 기능의 인터랙션 적용을 순차적 화면 단위 순으로 진행하여 본다. 앱의 사용 시작에서부터 선택에 의한 분기, 반복을 점검하고 종료 조건 및 종료 후 상태까지를 포함하여 연결한다.

3. 디지털 프로토타입 제작 결과를 검토한다.

제작된 디지털 프로토타입 결과물을 모바일에서 확인하도록 QR 코드 연결이나 URL 연결 등을 통해 올바르게 작동하는지, 연결에 오류가 없는지 등을 검토하여 본다.

4. 디지털 프로토타입 제작 결과에 대해 리뷰를 수행한다.

팀별로 디지털 프로토타입 제작 과정과 결과를 발표하고 다음과 같은 내용을 토의해 본다.

(1) 디지털 프로토타입 제작을 위해 적용한 방법과 제작에 든 시간

(2) 자신이 사용한 프로토타입 툴에 대한 장점과 단점 공유

(3) 앱의 사용 목적과 사용자의 입장이 반영된 프로토타입인지 확인 여부

(4) 사용자 테스트를 통해 문제점 발견 및 수정

(5) 최종 프로토타입 공유 및 히스토리 작성

프로토타입 수정 시 수정하기 전 원본 파일과 수정 후 파일을 모두 보관하여 히스토리를 남김으로써 새로운 프로토타입 제작 시 해당 사항에 유념하며 제작한다.

수행 tip

- 프로토타입은 한 번의 제작을 통해 완성하는 것이 아니라 반복적인 개선을 위한 대상임을 이해한다.

수행 내용 2 / 사용성 평가 수행하기

재료 · 자료

- 평가 대상 문화 콘텐츠 앱
- 사용성 테스트 관련 자료
- 사용성 평가 항목
- 프로토타입 제작 수행 결과물

기기(장비 · 공구)

- 스마트폰
- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 사용성 평가를 통해 수집된 시안 및 프로토타입 제작 결과에 대한 검증을 통하여 발견된 문제점들을 반복적으로 개선, 검증을 수행해 본다.
- 프로토타이핑을 통하여 UX/UI 프로젝트 관계자 모두가 완성된 UI/UX에 대한 이해도를 높여갈 기회를 제공한다는 것을 이해한다.
- 사용성 평가 계획 수립 및 계획서 작성, 결과 분석 방법, 보고서 작성에 이르기까지 팀별로 실습하여 보고, 결과 리뷰 후 수정 사항을 정리하여 개선 및 반복 수행해 본다.
- 시안 및 프로토타입을 테스트 및 검증한 결과로 수집되는 디자인 변경, 추가적인 사용자의 제안, 중대한 오류 등을 기록하여 수정 작업을 진행 및 재검증하여 본다.
- High-Fidelity 프로토타입은 수정이 쉽지는 않지만, UX 디자인은 반복적인 개선을 기본으로 한다는 것을 이해하고 실제 실습을 수행해 본다.

수행 순서

1 디지털 프로토타입을 모바일에서 실행하여 사용성 테스트를 수행한다.

사용성 테스트를 위해 계획 수립 및 계획서를 작성해야 하며 다음의 내용을 포함하도록 한다.

1. 사용성 테스트 계획을 수립한다.

(1) 사용성 테스트의 목적, 대상, 도구, 방법을 명시한다.

(2) 테스트를 통해 무엇을 얻어야 하는지 정하여 과업(task) 선정 및 질문을 준비한다.

(3) 테스트를 어떻게 진행할 것인지 명시한다.

(4) 사용자에게 무엇을 경험하게 할 것이며 질문할 것인지 정한다.

(5) 사용자 집단 정의 및 테스트 환경을 정의한다.

2. 사용성 테스트를 설계한다.

사용성 테스트 설계는 일반적이고 추상적인 테스트의 목적을 구체적인 상황과 테스트 케이스로 변환하는 작업을 말한다. 단일 또는 비교 테스트를 할 것인지 정하고, 질적 또는 양적 결과 데이터를 얻을 것인지를 정의한다. 또 테스트 참가자 수를 결정해야 하고, 참가자 선정을 무작위 추출 또는 특정한 집단으로 할 것인지 정한다. 그리고 과업(task)을 분석하여, 순서 및 지침을 작성해야 하고 사전 또는 사후 인터뷰 항목을 포함할 것인지 결정하여 필요한 경우 인터뷰 내용을 작성해야 한다.

3. 사용자 프로파일 항목을 선정한다.

사용성 테스트 참가자 선정을 일반인 또는 특정 집단 등 어떤 대상으로 정하였는지에 따라서 유동적이다. 일반적인 사용자 프로파일 항목의 선정과 내용은 다음과 같다.

(1) 개인 이력

개인 이력은 나이/성별, 서비스에 대한 이해 정도, 대상과 개인 특성의 연관성 여부[취미, 일상생활 등[및 개인의 학습 유형[직접 경험을 통해 배우는 것을 선호하는지, 간접적으로 배우는 것을 좋아하는지, 새로운 앱을 직접 사용해 보는 것을 즐기는지 등의 개인 성향] 등을 포함한다.

(2) 학력 수준[최종 학력, 전공 등]

(3) 직업 및 이력[현재 및 이전 직종/ 담당 업무/ 현재 직장 복무 기간 등]

(4) 컴퓨터 및 디바이스 경험[평균 사용 시간, 사용빈도/ 사용 기종과 장치 등]

(5) 앱 경험[사용 빈도/ 수행한 과업의 종류 및 빈도 등]

4. 과업(task) 내용을 설계한다.

문화 콘텐츠 앱 사용성 평가를 위해 다음 예시와 같이 과업(task) 내용을 작성하여 본다.

(1) 메인 화면에서 로그인, 또는 회원 가입하기

(2) 검색창에서 지정된 콘텐츠 찾아 이용해 보기

(3) 미리 보기를 통해 내용 확인하기

(4) 기존 회원 리뷰 확인하기

(5) 이달의 베스트 문화 콘텐츠 리스트 확인하기

(6) 위시리스트 이용해 보기

(7) 마이 리스트 확인해 보기[위시리스트 저장 확인]

(8) 지정된 시간(10분) 동안 앱을 둘러보며 흥미로운 유료 콘텐츠를 장바구니에 담기

(9) 장바구니를 확인하고 담은 콘텐츠를 구매 완료해 보기

5. 사용성 테스트 환경을 정의한다.

사용성 평가를 강의실 등 참가자를 수용할 수 있는 특정한 장소에서 진행할 것인지, 아니면 녹화 장비가 갖춰져 있는 전문적인 사용성 테스트 장소에서 진행할 것인지를 정한다. 사용성 테스트 장소 섭외는 약 1, 2주 전에 사전 예약이 될 수 있도록 준비한다.

6. 사용성 측정 기준을 정의한다.

사용성 측정 기준(usability metrics)이란 특정한 현상이나 사물을 측정하고 평가하는 방법을 말하며, 측정 결과는 다음과 같은 일정하고 신뢰성 있는 방식이 요구된다.

(1) 수행 메트릭스(metrics) 중 과업(task) 성공 매트릭스는 가장 일반적이고 보편적인 측정 항목 평가로서 사용자가 과업 수행을 성공 또는 실패하였는가를 측정하는 방식이다. 예를 들어 과업을 완료하는 데 성공한 경우에는 (1), 부분적으로 성공 (0.5), 완료하는 데 실패한 경우에는 (0) 등 척도를 정하여 데이터를 수집한다.

(2) 에러 매트릭스는 태스크 진행 중 얼마나 많은 실수가 있었는지, 실수가 앱의 어느 부분에서 발생했는지, 어떤 종류의 에러가 얼마나 자주 일어나는지, 일반적으로 무엇이 어떻게 유용한지에 대해서 알아보는 방식으로 점수 척도를 이용한다.

(3) 시간 기반 매트릭스는 사용자가 과업을 더 빠르게 완료할수록 더 나은 경험이라고 보고, 과업을 수행하는 시간의 평균을 통해 이슈를 확인하는 방식이다.

7. 사용성 측정 결과를 분석하여 팀별 발표를 통해 결과를 리뷰한다.

수행 tip

- 사용성 평가 결과를 분석하여 디자인 및 프로토타입에 대한 개선을 수행하여 본다.

3-4. 시안 디자인 검토 및 의견 수렴

학습 목표	• UI/UX를 고려한 계층구조 · 스타일 가이드 구성 · 시각적 표현 방식에 대해 다른 관계자들의 의견을 적극 수렴하여 디자인을 제작할 수 있다.

필요 지식 /

1 시안 디자인 및 프로토타입 검증

UX/UI 디자인에서 검증은 특정 시점의 단계적 업무가 아니라 반복적으로 수행하는 활동이다. 디자인 결과 및 프로토타입 제작 결과에 대한 검증 방법은 전문가들을 통해 이루어지는 검증을 택하기도 하지만 대부분 일반 사용자의 시각에서의 검증과 평가를 수행한다.

1. 디자인 선호도(preference) 평가

프로토타입을 통해 확정 시안에 대한 평가를 수행하는 경우 디자인 선호도 평가를 수행해 볼 수 있다. 디자인 선호도 평가는 사용자의 감성을 알아보기 위해 과학적인 관점에서 객관적으로 해석하려는 목적을 가진다. 문화 콘텐츠 앱의 선호도에 영향을 미치는 속성들의 중요도를 파악 및 예측하기 위하여 사용되며, 사용자의 감성적 특성을 이해하여 사용자의 디자인적 니즈를 파악할 수 있다. 평가는 수집하고자 하는 데이터의 특성에 따라 적절한 측정법을 적용해야 하며 다음과 같은 측정 방식을 선택하여 적용해 볼 수 있다.

(1) 점수(rating)

(2) 순위(ordinal ranking)

(3) 태도 기반 선호도(attitude based preferences)

(4) 속성 기반 선호도(attribute based preferences)

2. 성능(performance) 평가

성능 평가란 사용자가 문화 콘텐츠 앱을 사용해 보고 과업별 학습 능력, 효율성, 기억 용이성, 오류, 만족도 등의 평가 기준에 근거하여 판단하는 것을 말한다. 일반적으로는 학자들의 UI 원칙, 또는 이러한 원칙들을 수집한 후 병합, 추가, 삭제하는 과정을 거쳐 다음과 같이 자신의 평가 목적에 맞게 평가 기준을 마련하여 사용한다.

(1) 단순성

정보를 쉽게 찾을 수 있도록 화면 구성이 간결하게 디자인되어 있는지를 묻는다.

(2) 일관성

각 화면의 디자인은 사용자의 사용 순서에 따라 일관성 있게 배치되어 통일감을 주는지 아닌지를 묻는다.

(3) 가시성

화면 정보를 쉽게 찾고 구분할 수 있는지를 묻는다.

(4) 효율성

효율적으로 작업을 수행할 수 있게 정보와 기능을 사용할 수 있는지를 묻는다.

(5) 심미성

디자인 요소들이 미적 요소를 충족시키는지를 묻는다.

2 UX의 검증

1. UX 평가 모델

UX 평가는 기능적인 측면과 아울러 사용자의 주관적인 여러 측면의 평가를 알아볼 방법이다. 피터 모빌(Peter Moville)(2004)은 다음과 같은 7가지 측면에서의 UX의 원칙을 수립하였다. 이를 UX 허니콤(User Experience Honeycomb) 모델이라고 하며 다음의 7가지 측면에서 사용자 경험의 수준을 평가하는 것으로 UX를 검증할 수 있다.

(1) 유용성

사용자의 필요에 따라 편리하게 이용 가능한지 여부를 묻는다.

(2) 사용성

인터페이스를 사용하기 쉽고 기능에 대한 학습이 용이한지 여부를 묻는다.

(3) 매력성

감성적 측면에서의 즐거움과 같은 시각적 경험을 제공하는지 여부를 묻는다.

(4) 검색성

사용자가 찾고자 하는 기능의 발견 여부에 관한 것을 묻는다.

(5) 접근성

사용자 환경・신체적 기능 제한에 관계 없이 누구나 사용 가능한지 여부를 묻는다.

(6) 신뢰성

제시하는 정보 콘텐츠에 대한 믿음, 에러 여부, 안정성, 반응의 일치 여부를 묻는다.

(7) 가치성

경험을 통한 사용자의 만족과 서비스 효용 가치 여부를 묻는다.

2. 프로토타입 개선

UX 평가 결과를 분석하여 다른 관계자들과 공유하고, 그들의 의견 수렴을 통해 프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 수행한다. 사용자 경험의 수준 평가 항목 중 사용자로부터 좋지 않은 평가를 받은 항목들에 대해서는 요인 분석을 수행한다. 이를 수정·보완하여 사용자의 니즈에 최대한 부합하는 결과물을 도출하고 프로토타입 평가를 반복 수행한다.

수행 내용 / 프로토타입 평가 반복 수행하기

재료 · 자료

- 사용성 테스트 결과 자료
- 프로토타입 제작 결과물
- 프로토타입 수정/개선 사항 목록 자료

기기(장비 · 공구)

- 프로토타입 측정용 모바일
- 컴퓨터, 노트북, 프린터
- 인터넷
- 문서 작성 소프트웨어
- 그래픽 소프트웨어
- 디지털 프로토타입 제작 도구

안전 · 유의 사항

- 사용자 경험의 평가로 반복적인 디자인 프로세스를 적용하는 태도를 유지한다.
- UX 검증 결과를 통해 UI/UX 디자인 개선을 위한 실습을 수행해 본다.
- UX 디자인 프로세스는 사용자의 니즈에 최대한 부합하는 것을 목표로 한다는 것에 유념하여 학습한다.
- 평가 후 이슈 목록을 작성하여 보고, 적절성에 대하여 그룹 토의한 후 다시 이슈 목록을 정리하여 본다.
- UX/UI 디자인 프로젝트 관계자들과의 적극적인 커뮤니케이션을 위한 태도를 유지한다.

수행 순서

1 UX 검증 결과를 분석하여 프로토타입을 개선하고 평가를 반복 수행한다.

모바일 앱 프로토타이핑을 통해 사용자 경험 평가를 수행하고 결과를 분석한다. 앱 프로토타입을 실제 사용자들에게 경험하게 해봄으로써 사용자들이 구체적으로 어떠한 경험을

하는지와 그 경험에 대한 세부 평가를 확인해 본다.

1. UX 검증 결과를 분석한다.

   유용성, 사용성, 매력성, 검색성, 접근성, 신뢰성, 가치성 등의 각각의 항목을 측정할 수 있는 질문을 통해 사용자의 평가 결과를 도출한다. 설문 결과는 일반적으로 기술 통계 분석 프로그램을 이용한다.

2. UX 측정 항목별로 평가 결과를 분석한다.

   분석 결과 응답자의 질문에 대한 점수의 평균값을 도출하고 전체적인 사용자 경험 수준에서 높거나 낮은 항목들을 식별한다. 측정 항목의 결과에 대하여 어떠한 요인에서 그러한 결과가 나오게 되었는지 팀원들과 토의한 후 이슈 목록을 작성해 본다. 작성된 이슈 및 기타 중요 시사점을 다시 검토하여 보고 개선점을 도출한다.

3. 디자인 및 프로토타입 개선을 반복 수행한다.

   식별된 이슈 및 개선 사항을 디자인 프로토타입 제작에 반영하는 작업을 수행하고, 이에 대한 사용성 테스트, 결과 분석, 개선 작업의 과정을 반복하여 수행한다.

4. 평가 결과 분석을 수행한다.

   반복 수행한 개선 결과를 평가하여 다음의 내용을 확인해 본다.

   (1) 반복 수행 평가로 문제점들이 충분히 개선되었는지 결과를 비교해 본다.

   (2) 개선 수행에 대한 평가가 충족되지 않았을 경우 어느 정도의 반복을 필요로 하는지에 대해 토의하여 본다.

   (3) UI 사용성 평가 원칙에 근거한 평가와 UX 검증 평가 수행의 차이와 장단점은 무엇인지에 대해 토의하여 본다.

수행 tip

- 반복 과정 단계마다 팀별 리뷰를 수행하고 이전 프로토타입과 개선된 프로토타입에 대해 학습자들 간 토의하여 본다.
- 반복 수행 결과에 관해 토론하여 문제 해결 과정 및 결과에 대한 학습자들의 경험을 공유해 본다.

학습3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 사용자의 UI/UX 요구 사항 분석을 바탕으로 UX/UI 전략 수립, UI 디자인, GUI 디자인이 연결, 통합되어 최종 사용자를 통한 검증과 반복적인 개선이 이루어져야 함을 전달한다.
- GUI 디자인 단계에서 화면을 구성하는 시각적 요소의 심미적 측면과 아울러 사용성과 관련된 여러 가지 UI 원칙들을 고려할 수 있도록 지도한다.
- 시안 결정에 있어서 프로젝트 관계자들과의 의사소통 및 협의를 위한 과정을 실제 학습자가 경험할 수 있도록 학습을 지도한다.
- Low-Fidelity 프로토타입과 High-Fidelity 프로토타입의 장단점 및 사용 시기와 방법을 익힐 수 있도록 실습해 보도록 지도한다.
- 개선의 반복에 따라 보다 더욱 충실도 높은 프로토타입이 제작될 수 있도록 다양한 사용자 평가 기법을 적용해 개선해 보도록 지도한다.

학습 방법

- 앱의 UX/UI 디자인 프로세스별 결과를 반영하는 과정을 이해하고 최종 비주얼 디자인 학습에 참여한다.
- 사용자 평가 결과를 면밀하게 분석하여 더욱 향상된 개선안을 만들고 다시 평가를 반복하는 방법을 수행한다.
- 프로토타이핑은 사용자들에게 최대한 실제와 가까운 경험을 재현하여 사용자 니즈를 최대한 충족할 수 있는 UX 디자인을 위한 단계임을 숙지하여 학습에 참여한다.
- 사용성 평가를 수행하는데 필요한 계획 단계에서 보고서 작성에 이르기까지 실습 위주로 학습한다.
- 프로토타입을 개선하는 작업 외에 사용자 평가, 식별된 문제점, 해결된 문제 및 새로운 이슈 등에 대한 부분을 기록하여 문서로 만들고 관리하는 방법을 학습한다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합	- 기획된 콘텐츠와 앱 디자인 콘셉트와 스타일 가이드를 조합할 수 있다.			
심미성 부여	- 기획된 스타일 가이드를 바탕으로 심미적인 디자인을 제작할 수 있다.			
UX/UI 기반의 시안 디자인 제작	- 일관된 UX를 고려하여 편리한 사용자 환경을 디자인하고 제작할 수 있다.			
시안 디자인 검토 및 의견 수렴	- UI/UX를 고려한 계층 구조 · 스타일 가이드 구성 · 시각적 표현 방식에 대해 다른 관계자들의 의견을 적극 수렴하여 디자인을 제작할 수 있다.			

평가 방법

- 일지/저널

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합	- 일관된 디자인 콘셉트를 적용한 화면 디자인 수행 능력			
	- GUI 디자인 요소의 일관된 사용 방법에 대한 지식			
	- 콘텐츠, 디자인 콘셉트, 스타일 가이드 조합, 적용에 대한 지식			
심미성 부여	- 심미적 디자인을 위한 조건에 대한 지식			
	- 화면 디자인 전반에 심미성을 부여하는 방법의 지식			
	- 사용성을 고려한 심미적인 디자인을 제작하는 능력			
UX/UI 기반의 시안 디자인 제작	- 프로토타이핑의 장점과 단점을 이해하고 구분하는 능력			
	- 프로토타이핑 유형을 이해하고 구분하는 능력			

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시안 디자인 검토 및 의견 수렴	- 사용성 평가 원칙을 고려하여 시안 디자인을 제작하는 능력 - 디자인 선호도 평가를 수행을 이해하고 측정 방식을 선하여 적용하는 능력			
	- UX 평가 모델을 적용하여 디자인 및 프로토타입 수정하는 능력			
	- 반복적인 프로토타입 개선 작업을 통해 프로젝트 관계자들과의 소통 방법에 대한 지식			

● 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 콘셉트와 스타일 가이드 조합	- 일관된 디자인 콘셉트를 적용한 화면 디자인 수행 능력			
	- GUI 디자인 요소의 일관된 사용 방법에 대한 지식			
	- 콘텐츠, 디자인 콘셉트, 스타일 가이드 조합, 적용에 대한 지식			
심미성 부여	- 심미적 디자인을 위한 조건에 대한 지식			
	- 화면 디자인 전반에 심미성을 부여하는 방법에 대한 지식			
	- 사용성을 고려한 심미적인 디자인을 제작하는 능력			
UX/UI 기반의 시안 디자인 제작	- 프로토타이핑의 장점과 단점을 이해하고 구분하는 능력			
	- 프로토타이핑 유형을 이해하고 구분하는 능력			
	- 사용성 평가 원칙을 고려하여 시안 디자인을 제작하는 능력			
시안 디자인 검토 및 의견 수렴	- 디자인 선호도 평가를 수행을 이해하고 측정 방식을 선택하여 적용하는 능력			
	- UX 평가 모델을 적용하여 디자인 및 프로토타입 수정하는 능력			
	- 반복적인 프로토타입 개선 작업을 통해 프로젝트 관계자들과의 소통 방법에 대한 지식			

피드백

1. 일지/저널
 - 수행 결과로 작성된 문서를 검토하여 수정할 점과 잘된 점을 표시 돌려준다.
 - 심미적 디자인의 조건에 부합하는지에 대한 의견을 작성하도록 한다.

2. 문제해결 시나리오
 - 디자인 콘셉트와 작성된 스타일 가이드의 내용에 상반된 부분을 확인하도록 지도한다.
 - 심미적인 부분에 치우쳐 사용성을 배제한 디자인 요소가 발생하지 않았는지 검토하고 해당 부분에 대한 재디자인을 하도록 지도한다.
 - 프로토타이핑 제작 시 화려한 인터랙션 요소에 치우쳐 중요한 기능 요소를 놓치지 않았는지 검토하도록 한다.
 - 프로토타입은 팀원 혹은 누군가의 피드백을 통해서 반드시 개선되어야 하는 부분이므로 첫 번째 작업 결과물 외에 개선된 다음 결과물을 제작해 보도록 한다.

참고자료

- 김영삼(2014). 『눈길을 사로잡는 스마트폰 앱 UX&UI 디자인』. 위키북스.
- 반준철(2013). 『오래가는 UX 디자인: 모바일 시대의 제품 디자인 기본 원칙』. 한빛미디어.
- 오병근・강성중(2008). 『정보 디자인 교과서』. 안그라픽스.
- 이광훈(2013). 『사용자 경험을 창조하는 모바일 UX/UI 가이드북』. 프리렉.
- 이미경(2017). 「뉴 시니어 세대를 위한 혈당관리 앱 사용자 경험 디자인 전략에 관한 연구」. 박사학위논문. 중앙대학교 첨단영상대학원.
- 한국직업능력개발원(2018.12.31), NCS 학습모듈 GUI 디자인 LM0803020912_16v2.
- Dumas, Joseph S & Janice C, Redish([1999] 2004). 『(제품을 쓰기 편리하게 만들고자 하는 기업의 관리자와 실무자를 위한) 사용성 테스트 가이드북(*A Practical Guide to usability Testing Rev Sub Edition*)』. 방수원・박성준(역). 한솜미디어.
- Gibson. J. J.(1979). *The Ecological Approach to Visual Perception.* NJ. USA: Hillsdale.
- Molich, R., & Jacob Nielsen(1990). Improving a human- computer dialogue. *Communications of the ACM. 33*(3). pp.338-348.
- Russ Unger & Carolyn Chandler.([2010] 2013). 『UX 디자인 프로젝트 가이드(*A PROJECT GUIDE TO UX DESIGN*)』. 이지현・이춘희(역). 경기: 위키북스.
- Moville. Peter(2004). User Experience Design. http://semanticstudios.com/user_experience_design/에서 2017. 8. 18. 검색.
- Nielsen, Jacob(1995.01.01). 10 usability Heuristics for User Interface Design. http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/에서 2017. 8. 15. 검색.
- Nielsen, Jacob(2012). usability 101: Introduction to usability. http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/에서 2017. 8. 16. 검색.

NCS 학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	스마트 문화 앱콘텐츠 제작(08030209)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	이상희(청강문화 산업대학교) 김은권(청강문화 산업대학교) 서정만(한국복지대학교) 권순녀(한국복지대학교) 지병준(한림성심대학교) 김종익(강동대학교) 하안(경인여자대학교) 류빈(천안상업고등학교)	검토진	정희경(한독미디어대학원) 이희만(서원대학교) 박인하(청강문화 산업대학교) 이원섭(인덕대학교) 반종호(한림성심대학교)
발행일	2017년 12월 31일		
학습모듈명	GUI 디자인(LM0803020912_16v2)		
개발기관	한국디자인진흥원, 한국직업능력개발원		
집필진	구승회 ㈜코인스티튜트 * 이미경(중앙대학교) 이은숙(한국산업기술대학교) 채정병(한국산업기술대학교)	검토진	이재훈(한국산업기술대학교) 지병준(한림성심대학교) *표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	GUI 디자인(LM0803020912_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	스마트 문화 앱 UI 디자인(LM0803020912_18v3)		
개발기관	청운대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	이지윤(한림디자인고등학교)* 김영롱(서울금융고등학교) 김종형(한림디자인고등학교) 김준수(SK커뮤니케이션즈) 안진희(Olivestone) 정창영(원더피플)	검토진	오현진(강서공업고등학교) 이세진(서울전자고등학교) 최문선(한강미디어고등학교) *표시는 대표집필자임

스마트 문화 앱 UI 디자인(LM0803020912_18v3)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력개발원

발행일 2019. 12. 31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.

www.ncs.go.kr